# Chương 2: **ĐẠI SỐ BOOLE – CỔNG LOGIC**

**I. CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE**

**II. BIỂU DIỄN HÀM BOOLE**

**III. GIỚI THIỆU VI MẠCH SỐ & CÁC CỔNG LOGIC**

**IV. RÚT GỌN HÀM BOOLE**

**V. THỰC HIỆN HÀM BOOLE BẰNG CỔNG LOGIC**

**VI. HAZARD**

# I. CẤU TRÚC ĐẠI SỐ BOOLE

- *Định nghĩa.*
- *Các tiên đề và định lý.*

# ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẠI SỐ BOOLE

Tập giá trị: **B = {0 , 1}**

Các toán tử cơ bản: **AND , OR, NOT.**

| **Phép toán** | **OR** | | | **AND** | | | **NOT** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ký hiệu | X+Y<br>$X \vee Y$<br>$X \cup Y$<br>X or Y | | | X.Y=XY<br>$X \wedge Y$<br>$X \cap Y$<br>X and Y | | | $\overline{X}$<br>!X<br>X’<br>not(X) | |
| Bảng sự thật (Truth Table) | **X** | **Y** | **X+Y** | **X** | **Y** | **X.Y** | **X** | $\overline{X}$ |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

## CÁC QUY ƯỚC:

- Các biến trong đại số Boole được gọi là **biến Boole**.

VD

$$F(X,Y,Z) = XY + Y'(X + Z)$$

- Phép toán trong dấu ngoặc sẽ được tính trước.
- Phép **AND** ưu tiên hơn **OR**.

## NGUYÊN TẮC ĐỐI NGẪU:

- Khi thay thế giá trị **0 ↔ 1**, phép **AND ↔ OR** của một biểu thức Boole ta được biểu thức đối ngẫu của nó.
- Nếu một đẳng thức đúng thì đối ngẫu của nó cũng đúng.

VD: $X + 1 = 1 \xleftrightarrow{\text{đối ngẫu}} X.\,0 = 0$

$X + 0 = X \xleftrightarrow{\text{đối ngẫu}} X.\,1 = X$

# CÁC TIÊN ĐỀ CỦA ĐẠI SỐ BOOLE

Cho một tập hợp **F** hữu hạn. Trong **F** được trang bị 2 toán tử nhị phân là **OR** và **AND**. Các phép **OR** và **AND** là **kín** trong **F**.

$$\forall X,Y \in F: X + Y \in F,\ X.Y \in F$$

| | | |
|---|---|---|
| 1. ***Giao hoán*** | $X + Y = Y + X$ | $X.Y = Y.X$ |
| 2. ***Phối hợp*** | $X + (Y+Z) = (X+Y)+Z$ | $X . (Y.Z) = (X.Y).Z$ |
| 3. ***Phân bố*** | $X.(Y+Z)=X.Y+X.Z$ | $X+(Y.Z)=(X+Y).(X+Z)$ |
| 4. ***Tính đồng nhất*** | $X + 0 = X$ | $X.1 = X$ |
| 5. ***Phần tử bù*** | $X + \overline{X} = 1$ | $X .\overline{X} = 0$ |

*Tập hợp F thỏa các tiên đề trên sẽ hình thành **đại số Boole.***

# CÁC ĐỊNH LÝ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\overline{\overline{X}} = X$ | |
| 2. | $X + X = X$ | $X.X = X$ |
| 3. | $X + 1 = 1$ | $X . 0 = 0$ |
| 4. Hấp thu | $X + (X . Y) = X$ | $X. (X + Y) = X$ |
| 5. Kết hợp | $X + (Y+Z)=(X+Y)+Z$ | $X . (Y.Z)=(X.Y).Z$ |
| 6. De Morgan | $\overline{X + Y} = \overline{X}.\overline{Y}$ | $\overline{X.Y} = \overline{X} + \overline{Y}$ |
| Mở rộng | $\overline{X_1 + X2 + \cdots X_n} = \overline{X_1}.\overline{X_2} \ldots . \overline{X_n}$ | $\overline{X_1.X2. \ldots X_n} = \overline{X_1} + \overline{X_2} \ldots + \overline{X_n}$ |

# *ÁP DỤNG*

## 1. Sử dụng các tiên đề để chứng minh định lý

Chứng minh: **X + XY = X** (định lý 4)

Phân tích: **VT** = X + XY = X.1 + XY (*tiên đề: x.1 = x*)
= X(1+Y) (*tiên đề: xy+xz = x(y+z)*
= X = **VP** (*định lý: x+1 = 1*)

## 2. Chứng minh đẳng thức đúng

Chứng minh**:** **[A + B'C + D + EF] [A + B'C + (D + EF)'] = A + B'C**

Đặt: **M = A+ B'C, N = D + EF,** đẳng thức có thể viết lại:

**(M + N) (M + N') = M**

áp dụng: ***(x+y)(x+z) = x(y+z) , với x = M, y = N và z = N'***

$\Rightarrow$ **(M+N)(M+N')** = **M(N + N')**
= **M = A + B'C** (tiên đề: X+X'=1)**(đpcm)**

# ***ÁP DỤNG***

## 3. Tính bù của một biểu thức Boole

***Ví dụ***: Cho $\mathbf{F = \overline{X} + \overline{Y}}$. Tính $\overline{\mathbf{F}}$?

***a. Sử dụng định lý DeMorgan***

$$\overline{\mathbf{F}} = \overline{\overline{\mathbf{X}} + \overline{\mathbf{Y}}} = \overline{\overline{\mathbf{X}}}.\overline{\overline{\mathbf{Y}}} = \mathbf{X.Y}$$

***b. Sử dụng định lý Đối ngẫu***

***Lấy đối ngẫu của biểu thức tương ứng, sau đó thay thế từng phần tử của biến bằng bù của nó***

- *Lấy đối ngẫu:*

  $$\mathbf{F^* = \overline{X} \,.\, \overline{Y}}$$

- *Thay thế bằng phần tử bù:*

  $$\mathbf{F^* = \overline{\overline{X}} \,.\, \overline{\overline{Y}} = X.\,Y}$$

# II. BIỂU DIỄN HÀM BOOLE

- *Đại số.*
- *Bảng sự thật.*
- *Dạng chính tắc.*
- *Dạng chuẩn.*
- *Bìa Karnaugh.*

# *PP Đại số*

**f**(biến 1, biến 2,…)= Quan hệ giữa các biến (**and**, **or**, **not**)

**VD**

**F(x,y,z)=** x’ yz’ + (x + z’)y’

↓

**MSB**

↑

**F(A,B,C,D)=** ABCD +B’C’(A+BD)

# *PP Bảng sự thật*

Hàm 2 biến

| x | y | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

*Các giá trị có thể có của các biến*

*Giá trị tương ứng của hàm*

# *PP Bảng sự thật*

VD: Biểu diễn hàm sau sang dạng bảng sự thật.

**F(x,y,z)= x' yz' + (x + z')y'**

| x | y | z | x'yz' | (x+z') | (x+z') y' | F(x,y,z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

# *PP Dạng chính tắc(Canonical form)*

| Chính tắc 1 | Chính tắc 2 |
|---|---|
| $F = \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i . Fi$ | $F = \prod_{i=0}^{2^n-1} (M_i + Fi)$ |
| **TRƯỜNG HỢP TÙY ĐỊNH (don't care)** | |
| $F = \sum m_i . Fi + d(mi)$ | $F = \prod (M_i + Fi) . D(Mi)$ |
| **Chú ý** $\overline{m_i} = Mi$ | $\overline{M_i} = mi$ |

# *PP Dạng chính tắc (Canonical form)*

| Tích chuẩn – $m_i$ (minterm) | Tổng chuẩn – $M_i$ (Maxterm) |
|---|---|
| **i**: *giá trị của tổ hợp các biến* | |

VD **Viết các tích chuẩn & tổng chuẩn của 2 biến A,B**

Số tích chuẩn và tổng chuẩn được tạo ra từ 2 biến: $\mathbf{2^2 = 4}$ (TQ: $\mathbf{2^n}$)

| Tổ hợp giá trị | | Tích chuẩn | | Tổng chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ký hiệu | Biểu thức | Ký hiệu | Biểu thức |
| **0** | **0** | $\mathbf{m_0}$ | **A'.B'** | $\mathbf{M_0}$ | **A+B** |
| **0** | **1** | $\mathbf{m_1}$ | **A'.B** | $\mathbf{M_1}$ | **A+B'** |
| **1** | **0** | $\mathbf{m_2}$ | **A.B'** | $\mathbf{M_2}$ | **A'+B** |
| **1** | **1** | $\mathbf{m_3}$ | **A.B** | $\mathbf{M_3}$ | **A'+B'** |

*Thử viết các biểu thức cho $m_7$ & $M_{12}$ của 4 biến x,y,z & t (x:MSB)*

# *PP Dạng chính tắc (Canonical form)*

| Chính tắc 1 | Chính tắc 2 |
|---|---|
| $F = \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i . Fi$ | $F = \prod_{i=0}^{2^n-1} (M_i + Fi)$ |

VD **Nhận dạng PP biểu diễn của các hàm F sau**

**$F_1(a,b,c) = ab'c + a'bc + abc$** ⟶ *Chính tắc 1*

$F_2(a,b,c) = a + bc + abc$

**$F_3(X,Y,Z,T) = (X+Y+Z'+T)(X+Y+Z+T)$** ⟶ *Chính tắc 2*

$F_4(X,Y,Z,T) = (X'+Y')(Y+Z+T)$

# VD *Chuyển hàm F sau về dạng chính tắc*

| x | y | z | F(x,y,z) | | $m_i$ | $M_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | | x'.y'.z' ($m_0$) | x+y+z ($M_0$) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | x'.y'.z ($m_1$) | x+y+z' ($M_1$) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | x'.y.z' ($m_2$) | x+y'+z ($M_2$) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | x'.y.z ($m_3$) | x+y'+z' ($M_3$) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | → | x.y'.z' ($m_4$) | x'+y+z ($M_4$) |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | x.y'.z ($m_5$) | x'+y+z' ($M_5$) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | x.y.z' ($m_6$) | x'+y'+z ($M_6$) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | | x.y.z ($m_7$) | x'+y'+z' ($M_7$) |

| | |
|---|---|
| **CT1: $\Sigma\, m_i F_i$** | $= x'.y'.z' + x'.y.z' + x.y'.z' + x.y'.z$<br>$= m_0+m_2+m_5+m_6$<br>**$= \Sigma\,(m_0,m_2, m_4,m_5)=\Sigma\,(0,2,4,5)$** |
| **CT2: $\Pi(M_i+F_i)$** | $= (x+y+z')(x+y'+z')(x'+y+z)(x'+y'+z')$<br>$= M_1 \,.\, M_3 .\, M_6 \,.\, M_7$<br>**$= \Pi(M_1 , M_3, M_6 , M_7) = \Pi(1, 3,6,7)$** |

# PP Dạng chính tắc (Canonical form)

| x | y | z | F(x,y,z) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

→

**Dạng chính tắc 1**

$= x'.y'.z' + x'.y.z' + x.y'.z' + x.y'.z$

$= m_0+m_2+m_4+m_5$

$= \Sigma\ (m_0,m_2, m_4,m_5)=\Sigma\ (0,2,4,5)$

**Dạng chính tắc 2**

$= (x+y+z')(x+y'+z')(x'+y+z)(x'+y'+z')$

$= M_1 . M_3. M_6 . M_7$

$= \Pi(M_1 , M_3, M_6 , M_7) = \Pi(1, 3,6,7)$

**Nhận xét**

- *Tất cả các hàm Boole đều có thể đưa về dạng chính tắc.*
- *Từ dạng chính tắc 1 có thể suy ra dạng chính tắc 2 tương ứng của hàm và ngược lại.*

# *PP Dạng chính tắc(Canonical form)*

| TRƯỜNG HỢP TÙY ĐỊNH (don't care) | |
|---|---|
| $\mathbf{F} = \sum m_i . Fi + d(mi)$ | $\mathbf{F} = \prod (M_i + Fi) . D(Mi)$ |

VD

Cho hàm f(x,y,z,t) có giá trị bằng 1 tương ứng với các tổ hợp là số chia hết cho 3, biết rằng các biến ở ngõ vào là số BCD. Hãy biểu diễn hàm f.

CHÍNH TẮC 1

**F(x,y,z,t) = Σ(0,3,6,9) + d(10,11,12,13,14,15)**

CHÍNH TẮC 2

**F(x,y,z,t) = Π(1,2,4,5,7,8) . D(10,11,12,13,14,15)**

# *PP Dạng chính tắc(Canonical form)*

| | |
|---|---|
| **Chú ý** $\overline{m_i} = Mi$ | $\overline{M_i} = mi$ |

VD Quan sát tổ hợp 4 biến A,B,C,D ={0,0,1,1}

$\Rightarrow$ **$m_3$ = A'B'CD** **$M_3$ = A+B+C'+D'**

$$\overline{m_3} = \overline{\overline{A}.\overline{B}.C.D}$$

$$\overline{m_3} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{C} + \overline{D}$$

$$\overline{m_3} = A + B + \overline{C} + \overline{D} = M_3$$

$$\overline{M_3} = \overline{A + B + \overline{C} + \overline{D}}$$

$$\overline{M_3} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{\overline{C}}.\overline{\overline{D}}$$

$$\overline{M_3} = \overline{A}.\overline{B}.C.D = m3$$

# *PP Dạng chuẩn (Standard form)*

| Chuẩn 1 (SOP) | Chuẩn 2 (POS) |
|---|---|
| **S**um-**O**f-**P**roducts | **P**roduct-**O**f-**S**ums |

VD

$F(a,b,c) = a + bc + abc \longrightarrow$ SOP

$F(X,Y,Z,T) = (X'+Y')(Y+Z+T) \longrightarrow$ POS

***Chú ý***

***Cả 2 dạng này đều đưa được về dạng chính tắc tương ứng.***

# *PP Dạng chuẩn (Standard form)*

***Cả 2 dạng này đều đưa được về dạng chính tắc tương ứng.***

| Chuẩn 1 (SOP) | Chuẩn 2 (POS) |
|---|---|
| **F (a,b,c) = a + bc + abc** | **F (X,Y,Z) =X(X'+Y')** |
| ↓ | ↓ |
| = a(**b+b'**)(**c+c'**)+(**a+a'**)bc+abc | = (X+Y.Y')(X'+Y') |
| ↓ | ↓ |
| =(ab+ab')(c+c')+abc+a'bc+abc | = (X+Y)(X+Y')(X'+Y') |
| ↓ | ↓ |
| = **abc**+abc'+ab'c+ab'c'+**abc**+a'bc+**abc** | = $M_0.M_1.M_3$ |
| = $m_7+m_6+m_5+m_4+m_3$ | = $\Pi(M_0,M_1,M_3)$ |
| = $\Sigma(m_3,m_4,m_5,m_6,m_7)=\Sigma(3,4,5,6,7)$ | = $\Pi(0,1,3)$ |

# PP BÌA Karnaugh (Bìa K)

| F: B \ A | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |

**BÌA 2 BIẾN**

| F: C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |

**BÌA 3 BIẾN**

| F: CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 01 | 1 | 5 | 13 | 9 |
| 11 | 3 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 2 | 6 | 14 | 10 |

**BÌA 4 BIẾN**

| F: DE \ BC | A = 0: 00 | 01 | 11 | 10 | A = 1: 10 | 11 | 01 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 | 24 | 28 | 20 | 16 |
| 01 | 1 | 5 | 13 | 9 | 25 | 29 | 21 | 17 |
| 11 | 3 | 7 | 15 | 11 | 27 | 31 | 23 | 19 |
| 10 | 2 | 6 | 14 | 10 | 26 | 30 | 22 | 18 |

**BÌA 5 BIẾN**

# MỘT SỐ BIẾN THỂ CỦA BÌA K

| F: B \ A | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |

BÌA 2 BIẾN

| F: C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |

BÌA 3 BIẾN

| F: A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |

BÌA 3 BIẾN

| F: A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 |

BÌA 2 BIẾN

| F: AB \ C | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 2 | 3 |
| 11 | 6 | 7 |
| 10 | 4 | 5 |

BÌA 3 BIẾN

| F: BC \ A | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 4 |
| 01 | 1 | 5 |
| 11 | 3 | 7 |
| 10 | 2 | 6 |

BÌA 3 BIẾN

*Một cách tương tự cho các bìa K của các hàm nhiều hơn 3 biến!!!*

# MỘT SỐ VÍ DỤ BIỂU DIỄN HÀM LÊN BÌA K

## Biểu diễn hàm $F_1$ được cho theo dạng bảng sự thật lên bìa K

| X | Y | $F_1$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### Biểu diễn $F_1$ theo giá trị 1

| $F_1$ Y \ X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 [0] | [2] |
| 1 | [1] | 1 [3] |

### Biểu diễn $F_1$ theo giá trị 0

| $F_1$ Y \ X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | [0] | 0 [2] |
| 1 | 0 [1] | [3] |

## Biểu diễn hàm F2 sau lên bìa K: $F_2(A,B,C) = A'BC' + AC$

$\Rightarrow$ Đưa về dạng chính tắc: $F_2(A,B,C) = \Sigma(2,5,7) = \Pi(0,1,3,4,6)$

| $F_2$ C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [0] | 1 [2] | [6] | [4] |
| 1 | [1] | [3] | 1 [7] | 1 [5] |

| $F_2$ C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 [0] | [2] | 0 [6] | 0 [4] |
| 1 | 0 [1] | 0 [3] | [7] | [5] |

# MỘT SỐ VÍ DỤ BIỂU DIỄN HÀM LÊN BÌA K

Biểu diễn hàm $F_3$ sau lên bìa K: $F_3(A,B,C) = (A+B'+C)\,(A'+C)$

$F_3$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $A+B'+C$ | $\rightarrow$ | $010 \rightarrow M_2$ | |
| $A'+C$ | $\rightarrow$ | $1X0$ | $\rightarrow$ $100 \rightarrow M_4$, $111 \rightarrow M_7$ |

$$\Rightarrow F_3(A,B,C) = \Pi\,(2,4,7) = \Sigma\,(0,1,3,5,6)$$

$F_3$

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | | 1 |

$F_3$

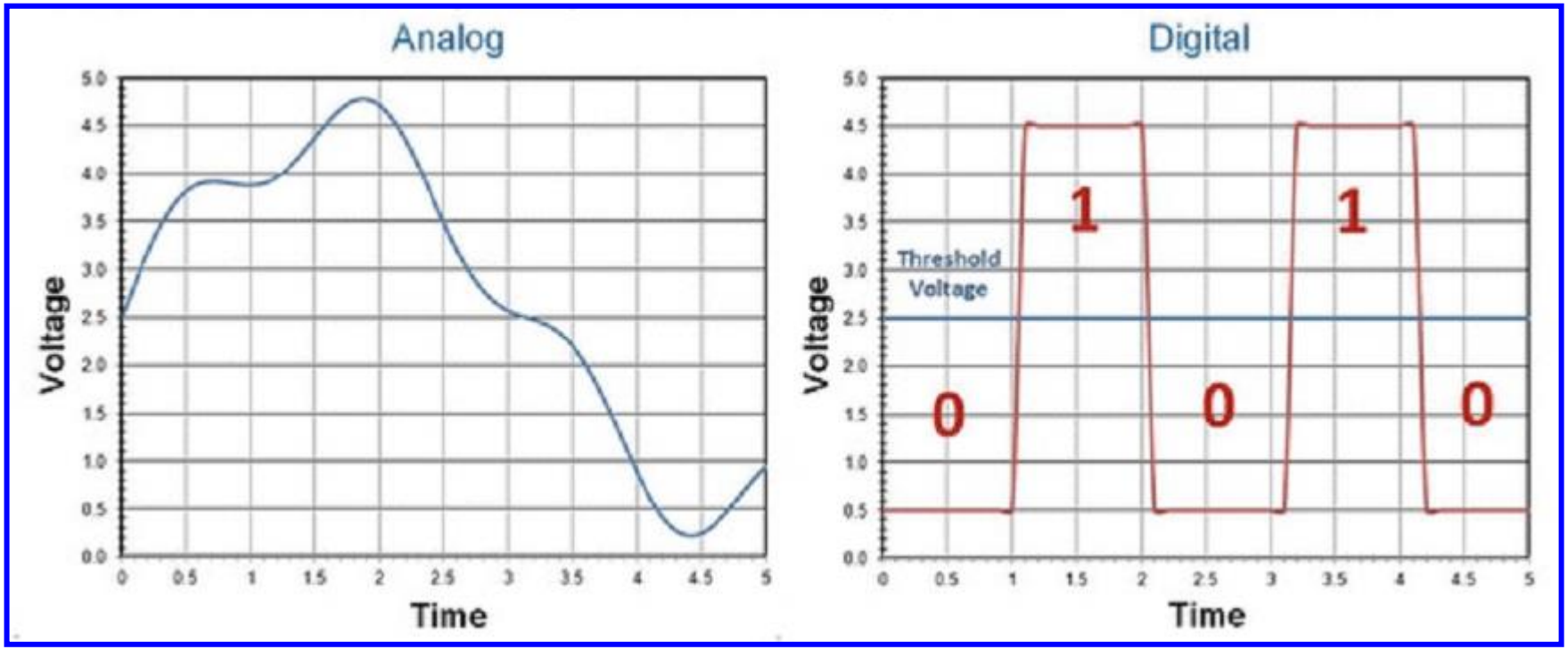
| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 0 |
| 1 | | | 0 | |

# III. VI MẠCH SỐ & CÁC CỔNG LOGIC

- *Một số khái niệm về vi mạch số*
- *AND, OR, NOT.*
- *BUFFER*
- *NAND.*
- *NOR.*
- *XOR.*
- *XNOR.*

# MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ VI MẠCH SỐ

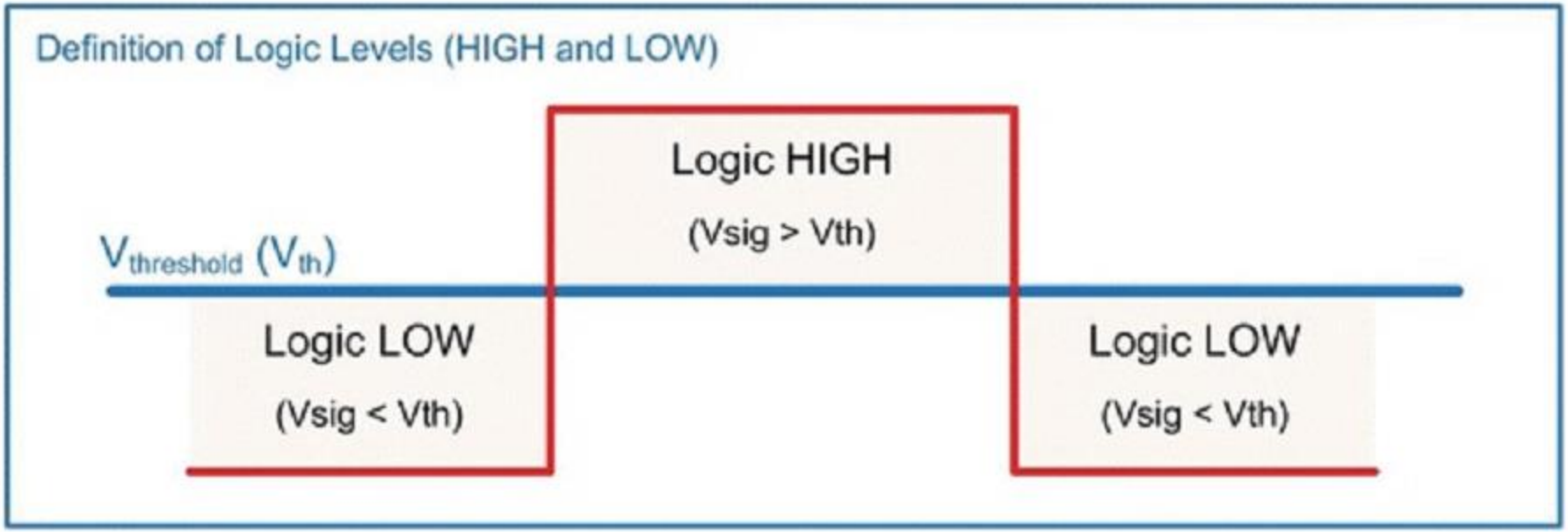
## ĐẠI LƯỢNG TƯƠNG TỰ & ĐẠI LƯỢNG SỐ




**Đại lượng tương tự (Analogue Quantity) là đại lượng có một tập hợp các giá trị liên tục theo thời gian.**

**Đại lượng số (Digital Quantity) là đại lượng có một tập hợp các giá trị rời rạc theo thời gian.**

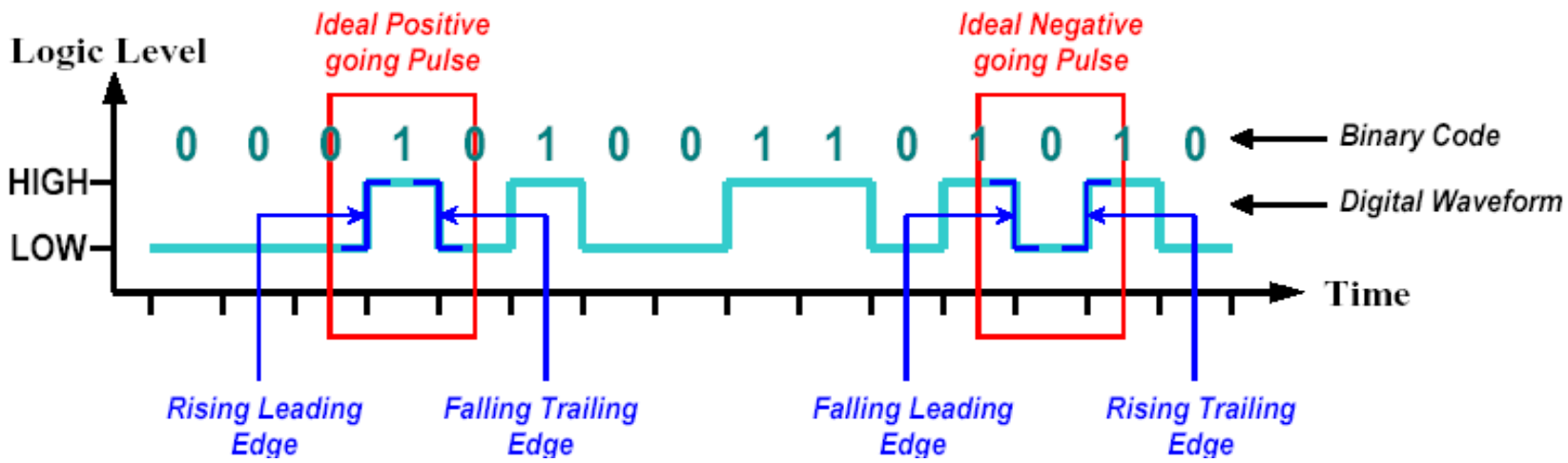
# MỨC LOGIC được định nghĩa để mô tả các trạng thái của tín hiệu.



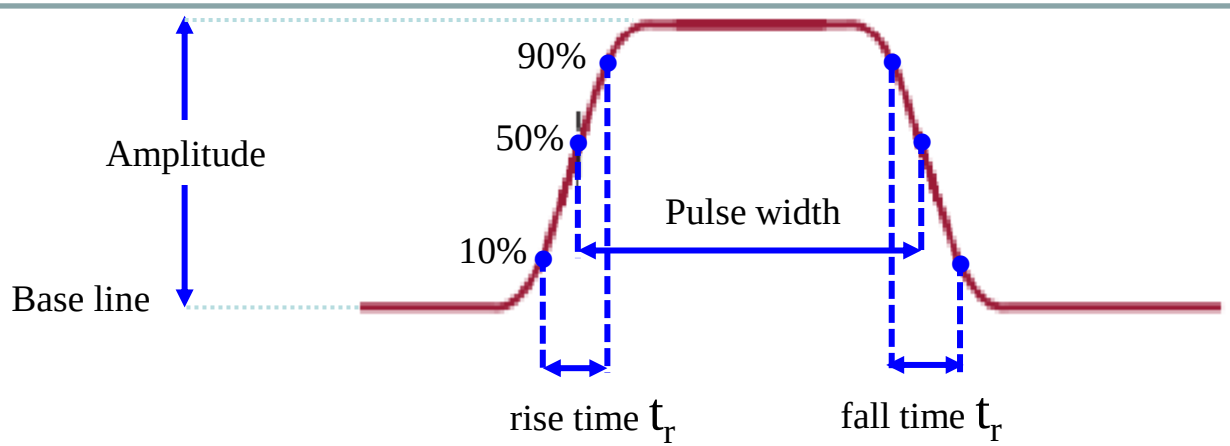

Definition of Positive and Negative Logic

| Logic Level | Logic Value | |
|---|---|---|
| | Positive Logic | Negative Logic |
| LOW | 0 | 1 |
| HIGH | 1 | 0 |

# GIẢN ĐỒ XUNG (WAVEFORM)

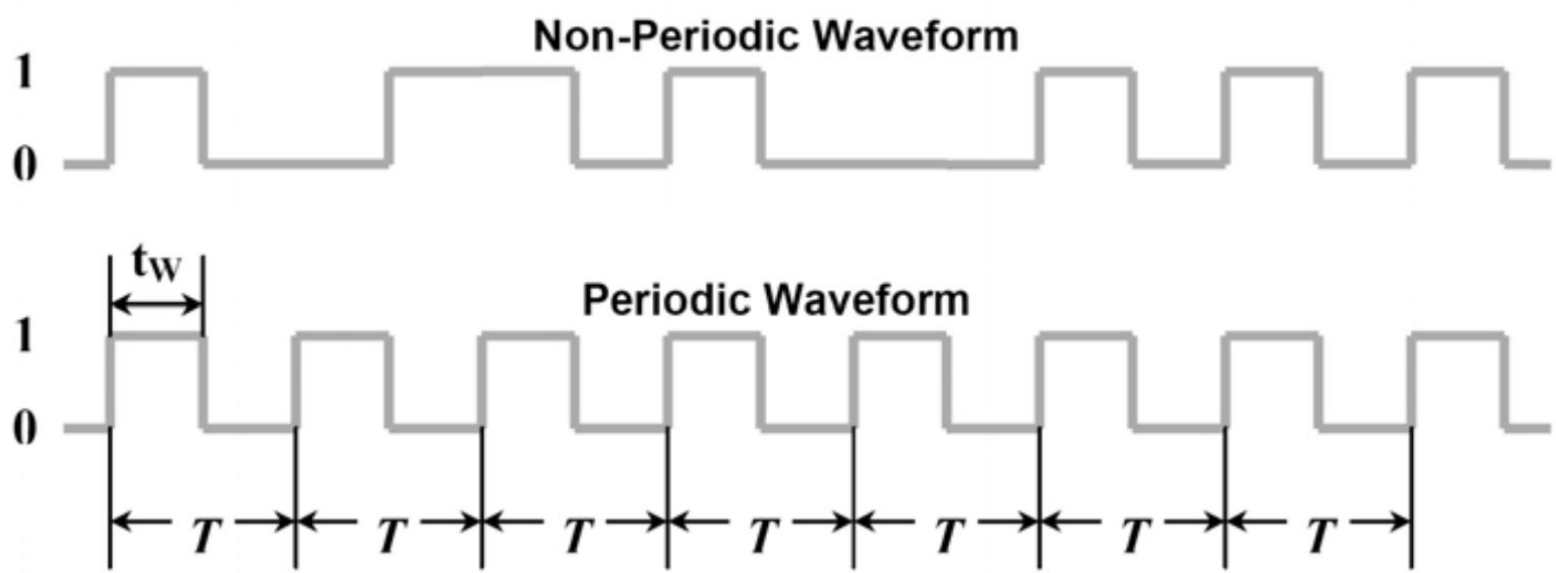



GIẢN ĐỒ XUNG LÝ TƯỞNG




XUNG KHÔNG LÝ TƯỞNG

# TÍN HIỆU TUẦN HOÀN & KHÔNG TUẦN HOÀN




$t_W$ – độ rộng xung

T – chu kỳ,

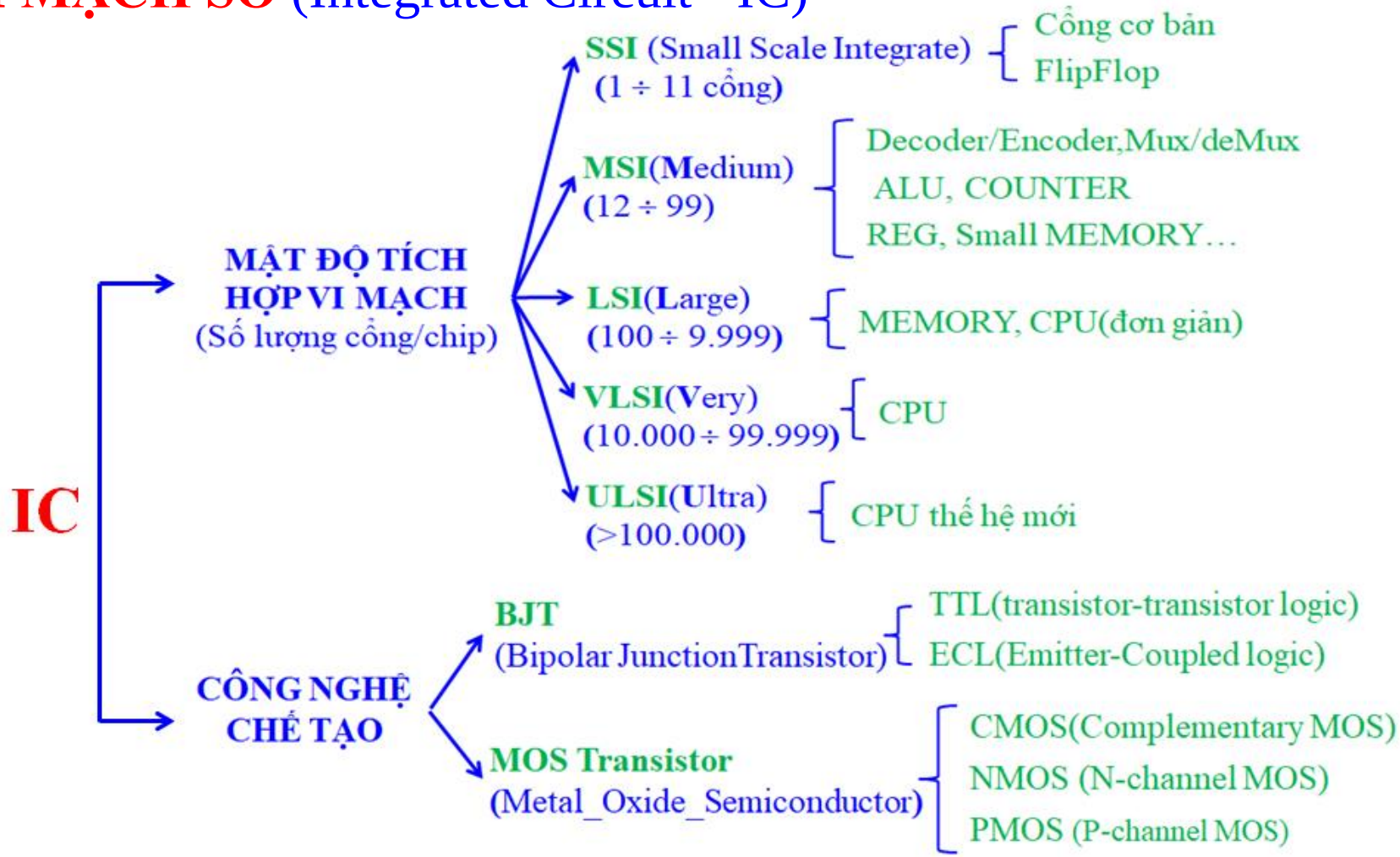
f – tần số: $f = \frac{1}{T}$

D – chu kỳ bổn phận: $D = \frac{t_W}{T}.100\%$

## **VI MẠCH SỐ** (Integrated Circuit - IC)

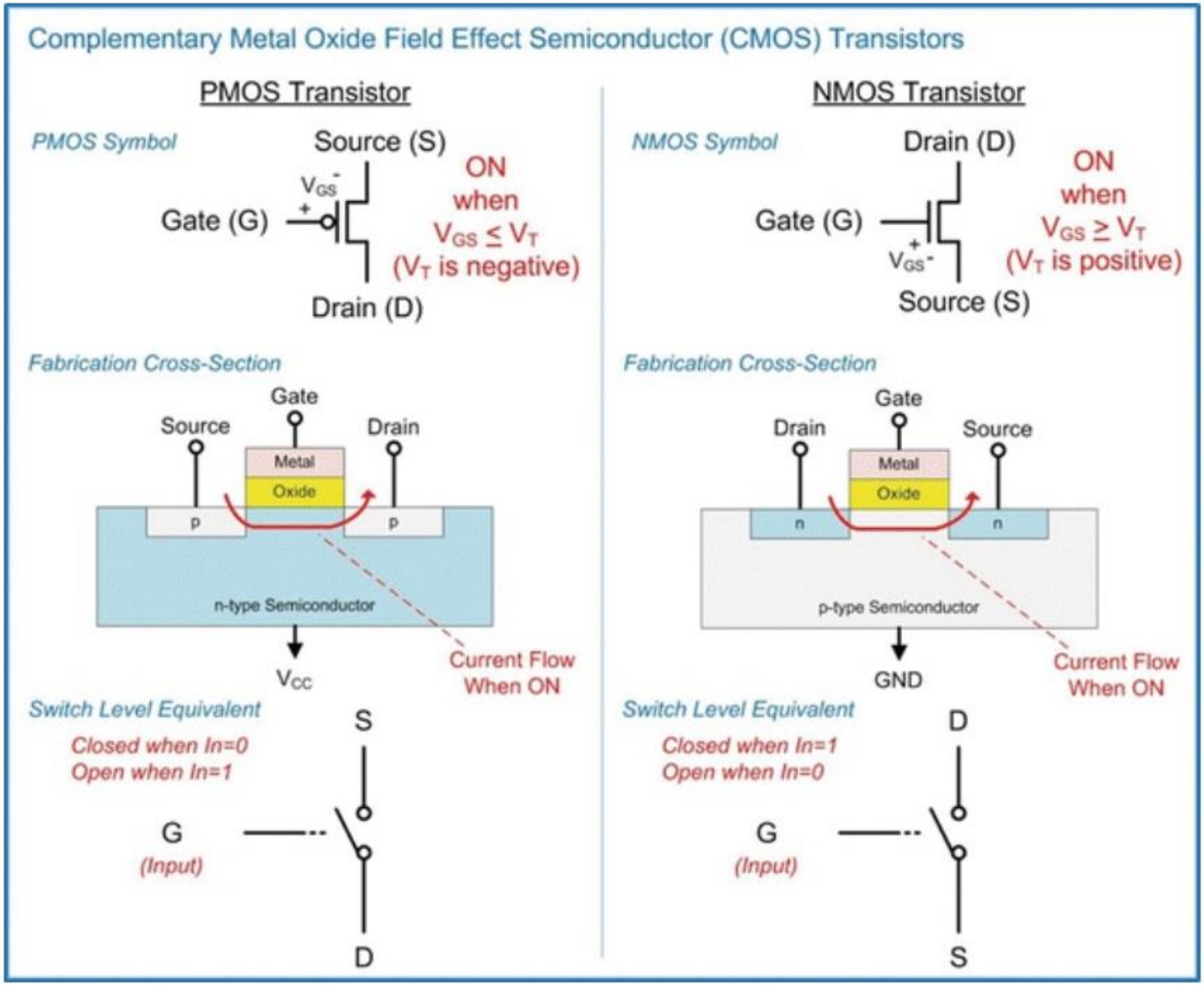
- ***Công nghệ chế tạo.***
- ***Đóng gói vi mạch.***
- ***Sơ đồ chân.***
- ***Các thông số DC của vi mạch số.***
- ***Tính toán khả năng kéo tải.***
- ***Đọc data sheet.***

# VI MẠCH SỐ (Integrated Circuit - IC)

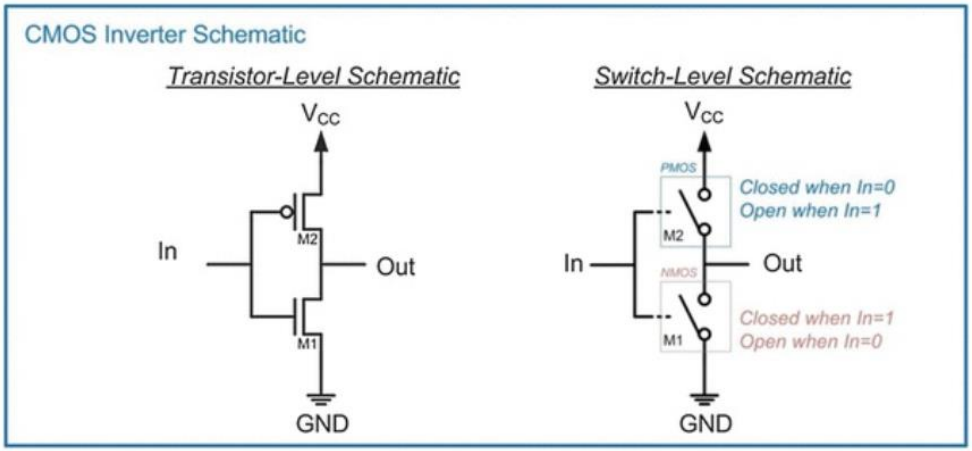


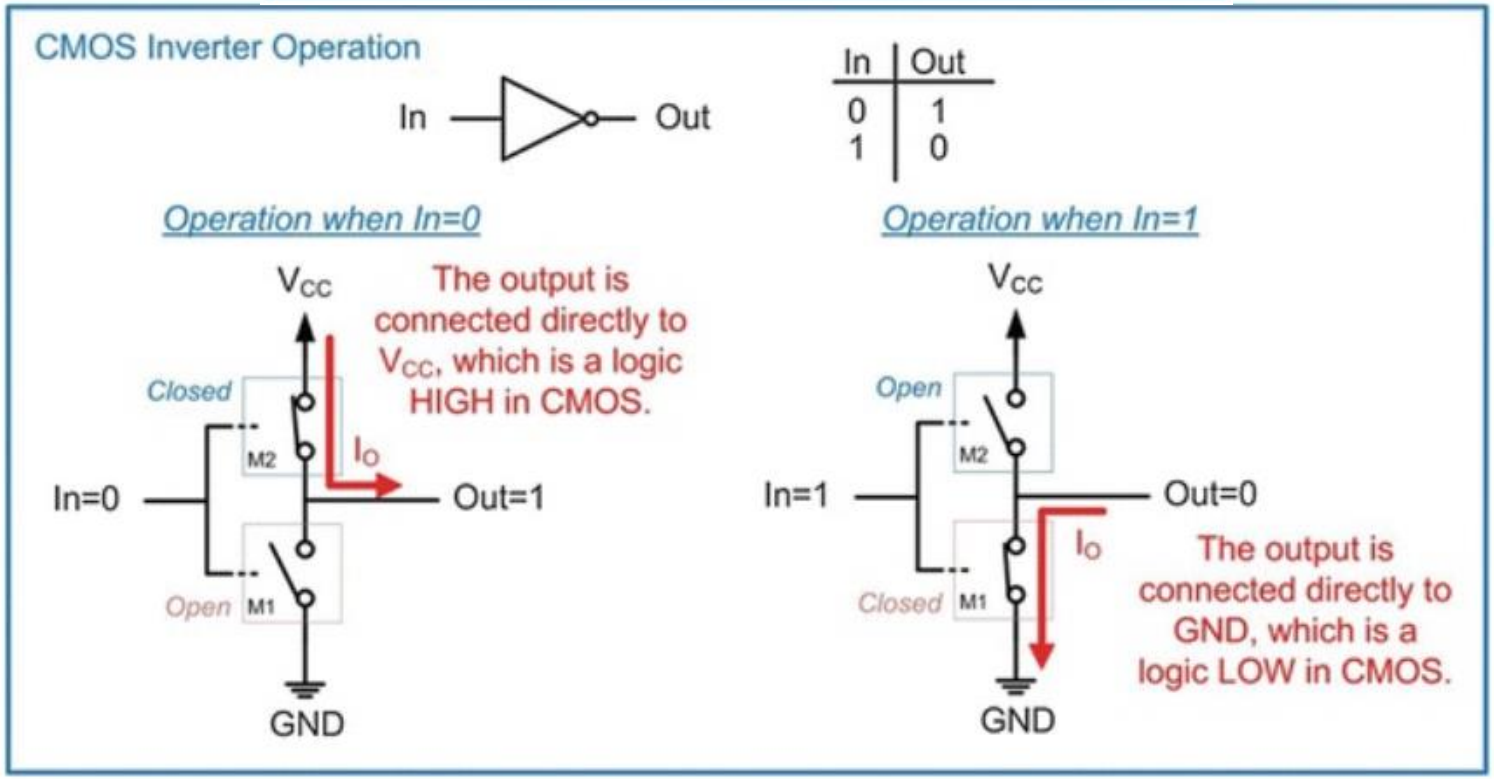

Thực tế, công nghệ **TTL** và **CMOS** là phổ biến nhất cho các vi mạch **SSI** và **MSI**. Công nghệ **CMOS** cùng với **NMOS** được dùng cho các vi mạch **LSI**, **VLSI** và **ULSI** do tiêu thụ ít năng lượng và ít tốn chỗ trên chip.

# GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CMOS

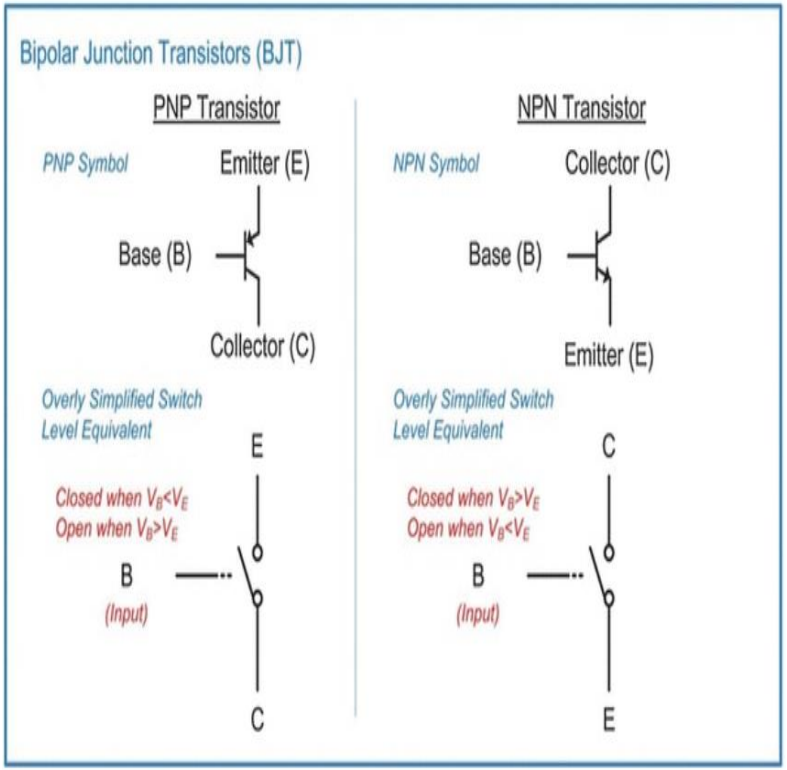


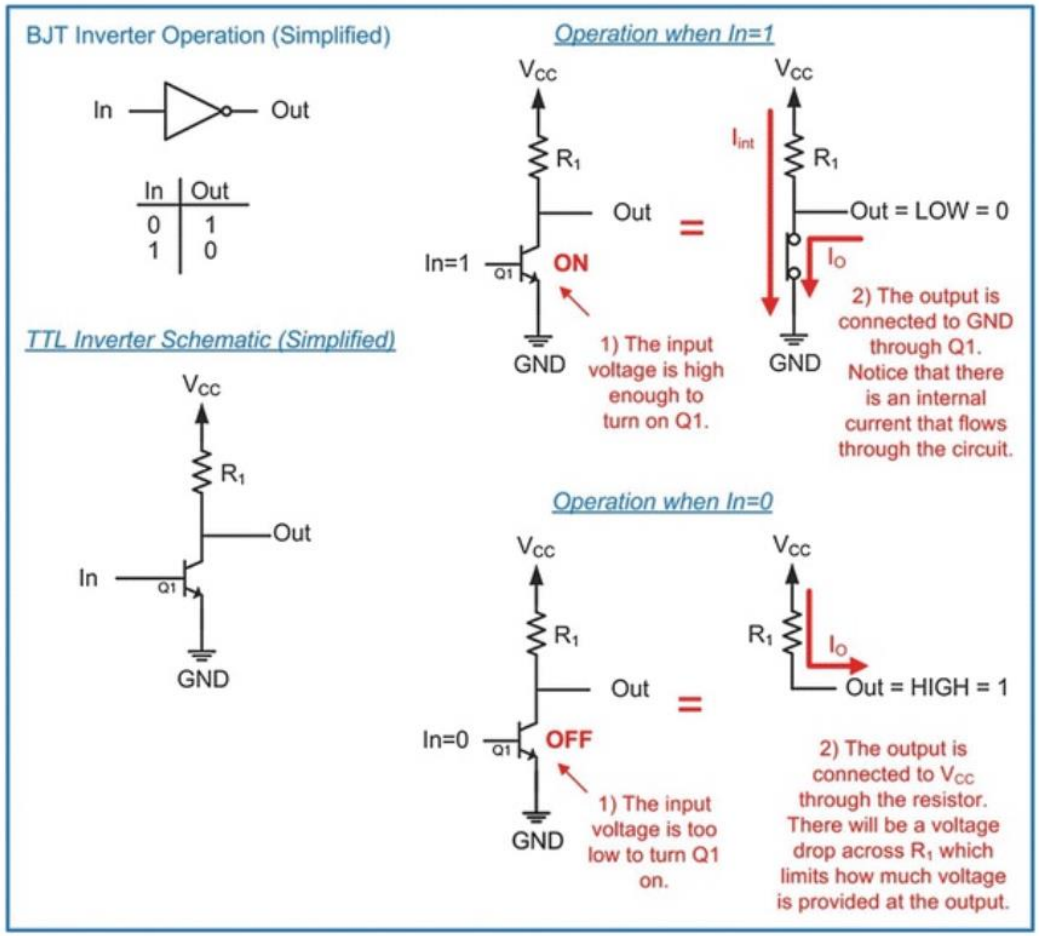
# CẤU TRÚC CỔNG ĐẢO CÔNG NGHỆ CMOS



# CẤU TRÚC CỔNG ĐẢO CÔNG NGHỆ TTL

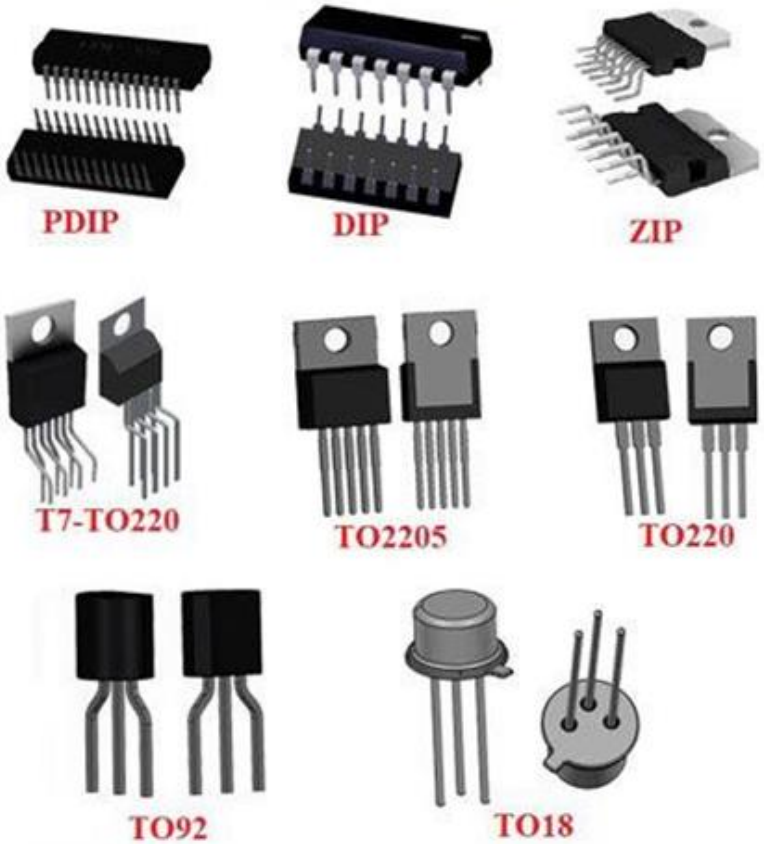


# ĐÓNG GÓI VI MẠCH

## GẮN BỀ MẶT
## (Surface mounted)

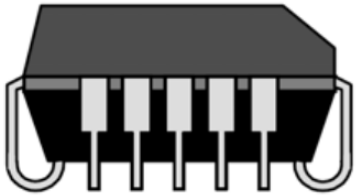
## GẮN XUYÊN LỖ
## (Trough-hole mounted)



Dual-in-line package (DIP)

Small-outline IC (SOIC)

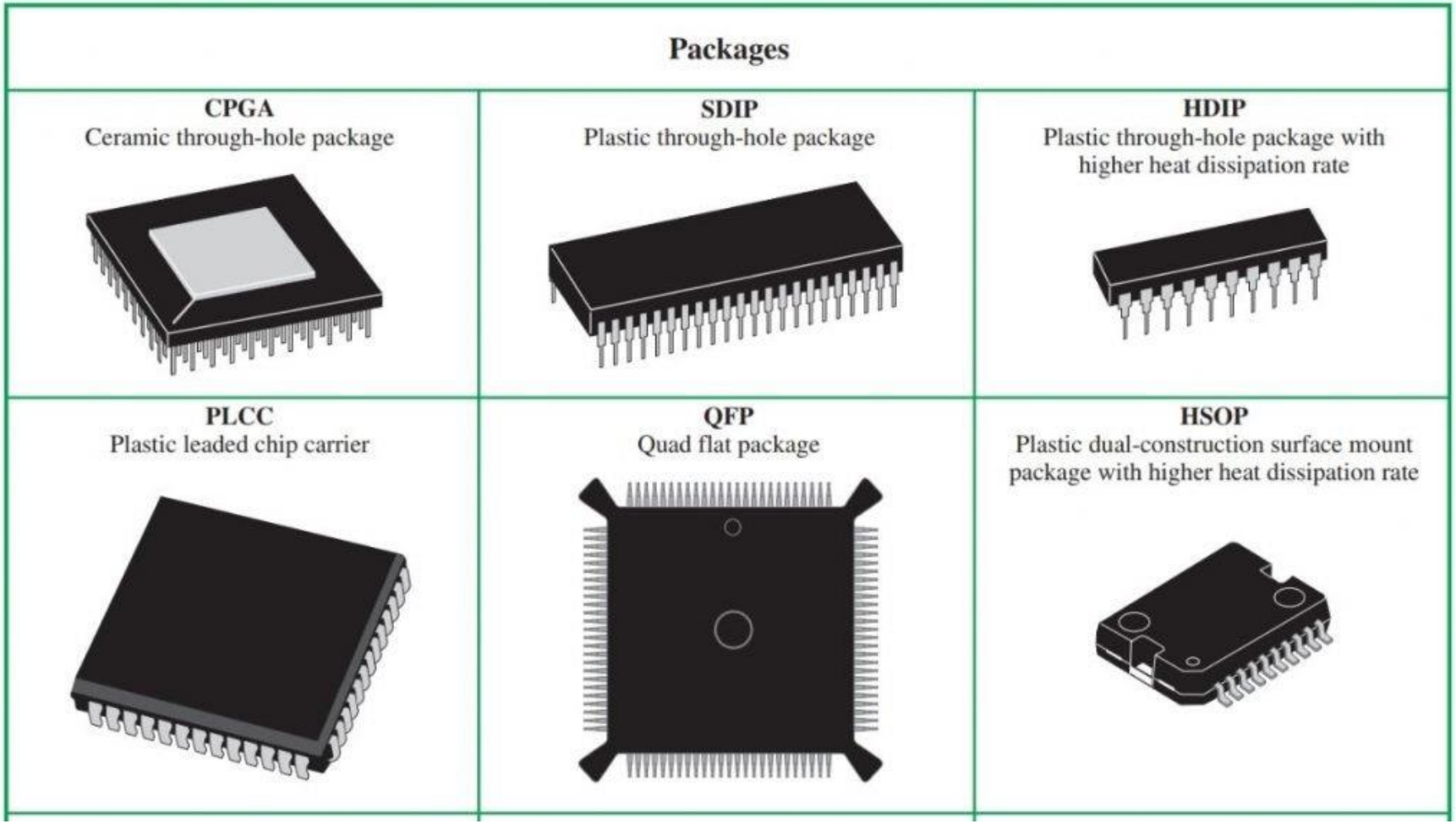
Plastic leaded chip carrier (PLCC)



Leadless ceramic chip carrier (LCCC)

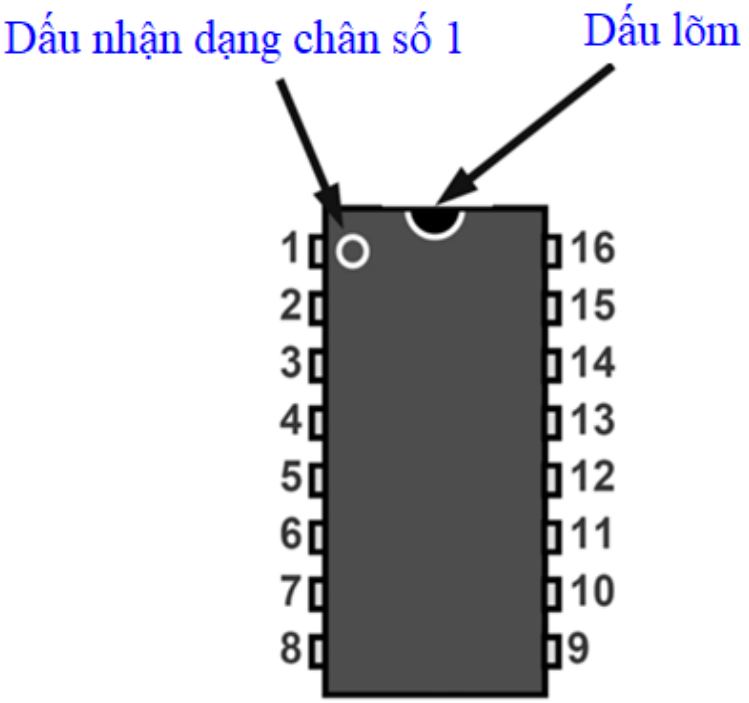
Flat pack

# MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI VI MẠCH

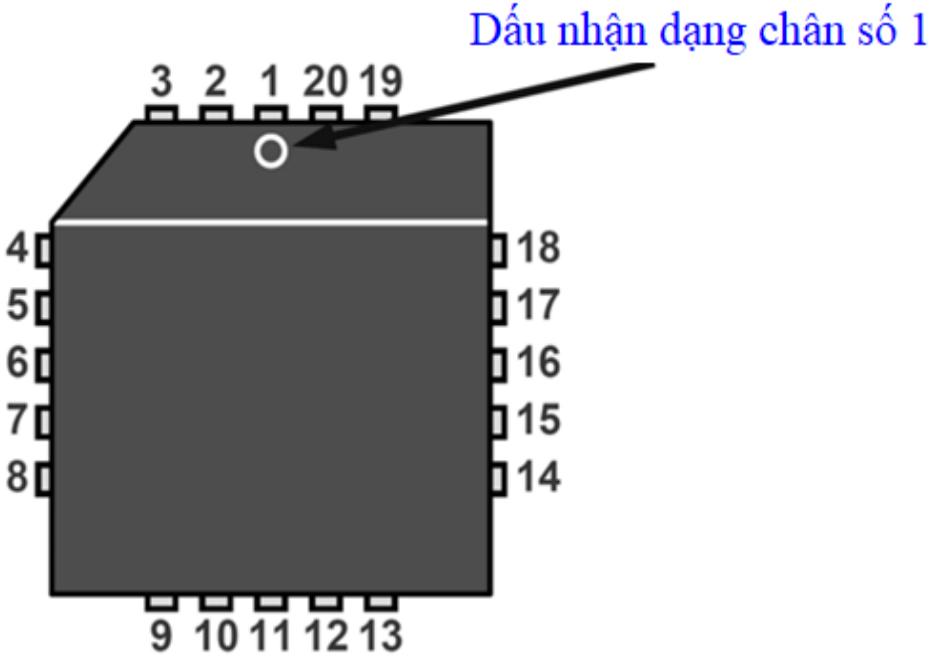



# MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI VI MẠCH

# ĐÁNH SỐ CHÂN VI MẠCH

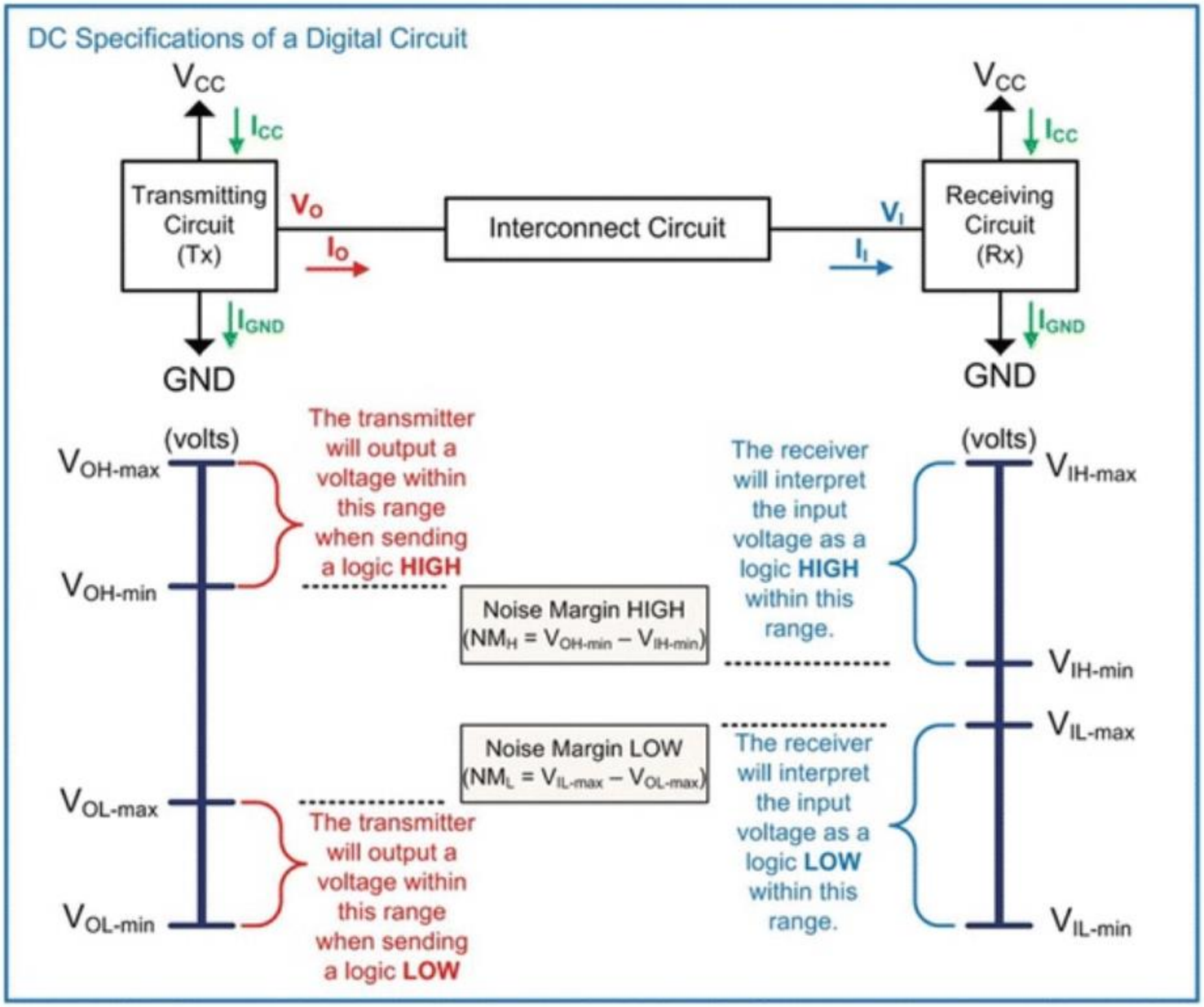



Định dạng số chân với cách đóng gói
**DIP, SOIC & Flat pack**

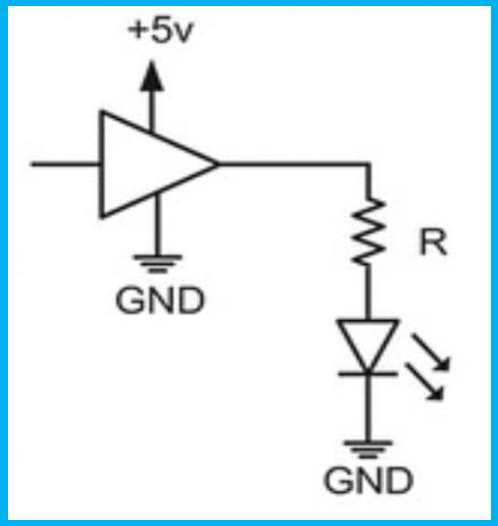


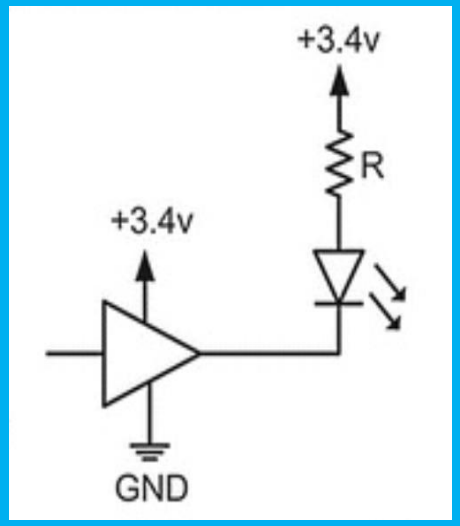

Định dạng số chân với cách đóng gói
**PLCC & LCC**

# CÁC THÔNG SỐ DC CỦA VI MẠCH SỐ



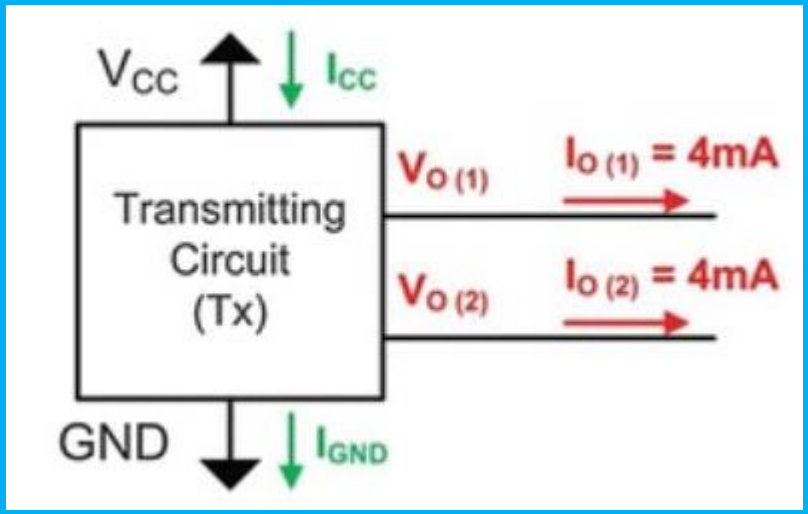
# TRẠNG THÁI TÍCH CỰC CỦA TẢI



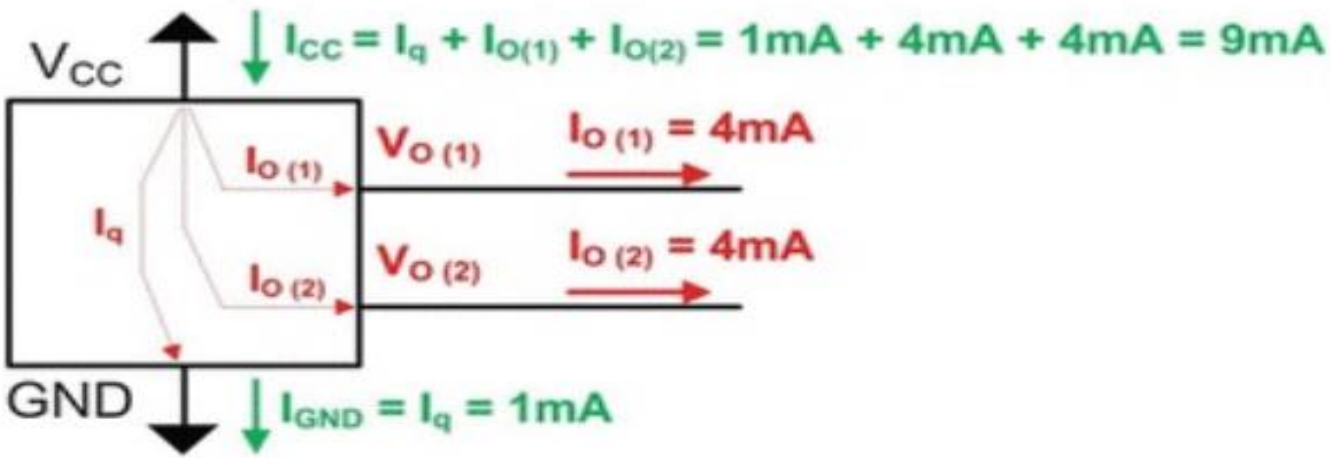




**Led tích cực mức cao (HIGH)** **Led tích cực mức thấp (LOW)**

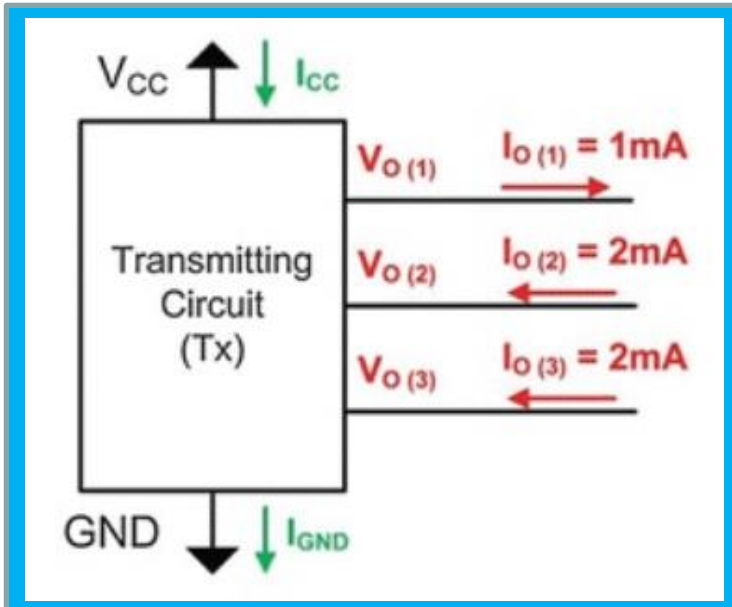
# NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN CHO CÁC DÒNG $I_{CC}$ & $I_{GND}$



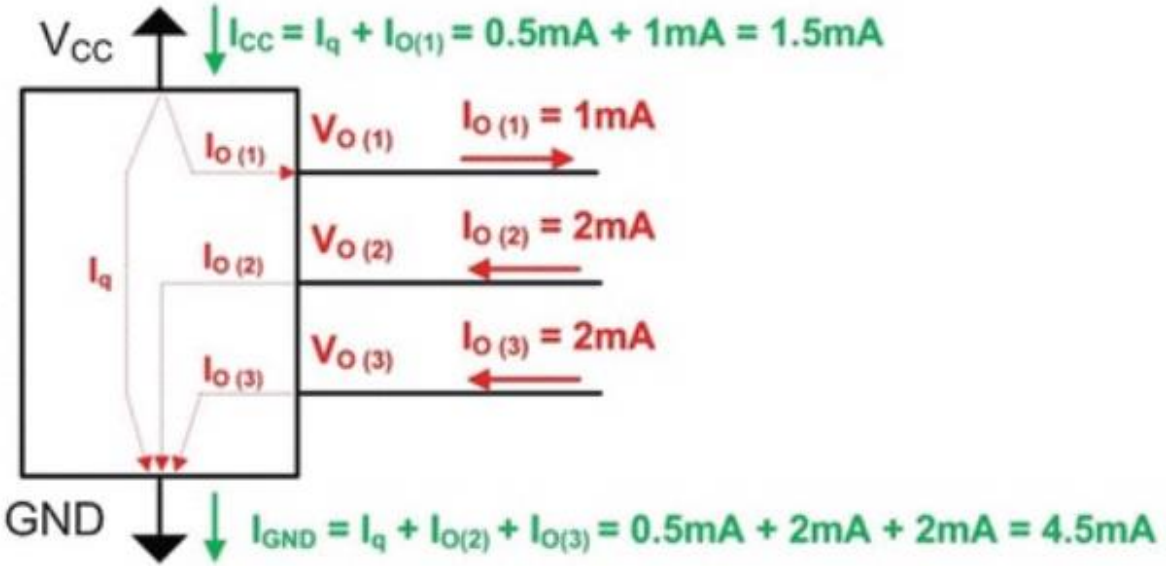

**Một mạch số hoạt động với dòng tĩnh Iq=1mA và lái 2 tải ở ngõ ra ở mức cao với dòng yêu cầu cho mỗi tải là 4mA.**
**Cần xác định dòng $I_{CC}$ và $I_{GND}$.**



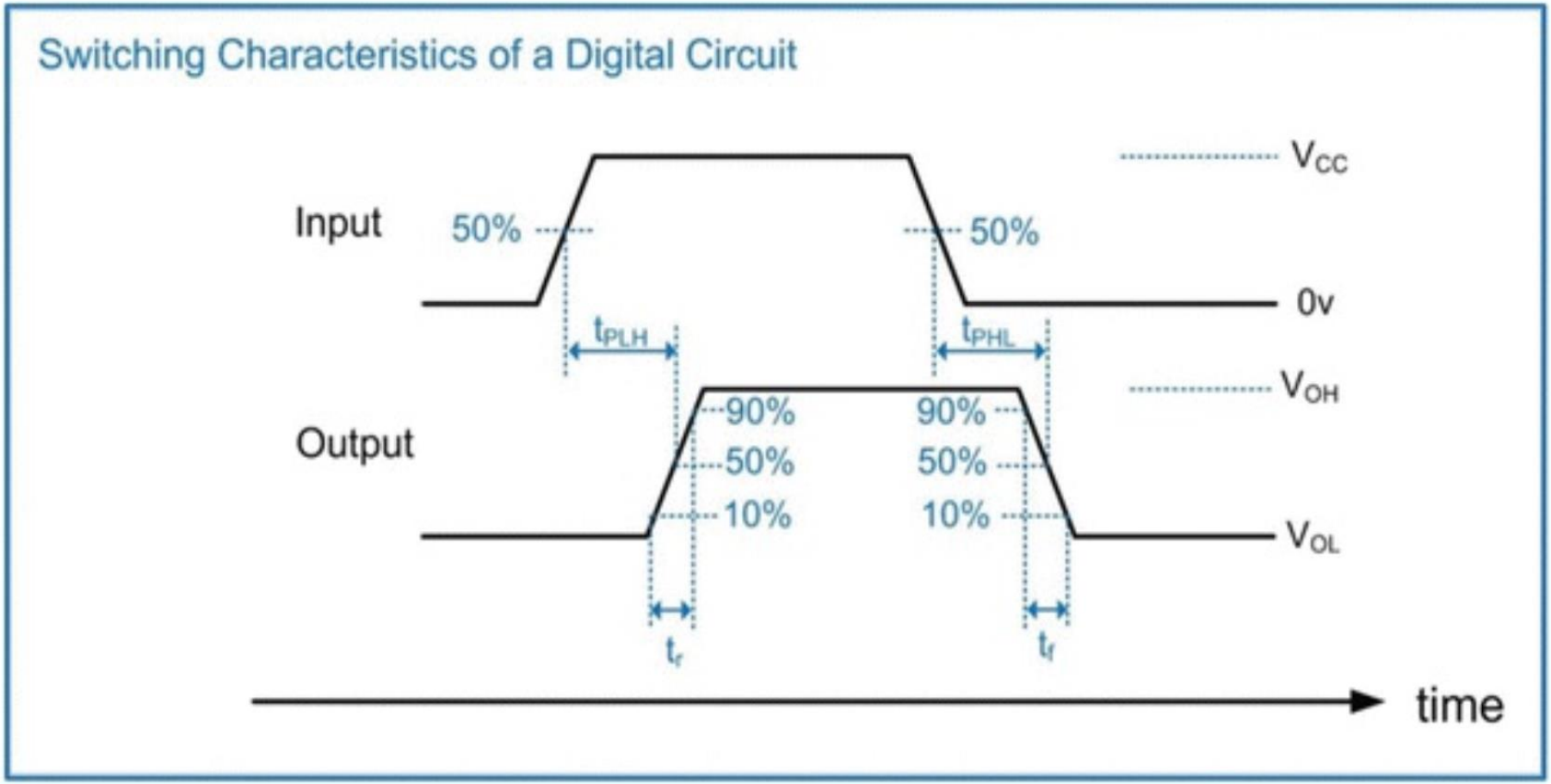
# NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN CHO CÁC DÒNG $I_{CC}$ & $I_{GND}$




**Một mạch số hoạt động với dòng tĩnh Iq=0.5mA và lái 1 tải ở ngõ ra ở mức cao $V_{O(1)}$ với dòng $I_{O(1)}$=1mA, 2 tải ở ngõ ra ở mức thấp $V_{O(2)}$ ,$V_{O(3)}$ với dòng yêu cầu cho mỗi tải là 2mA.**
**Cần xác định dòng $I_{CC}$ và $I_{GND}$.**

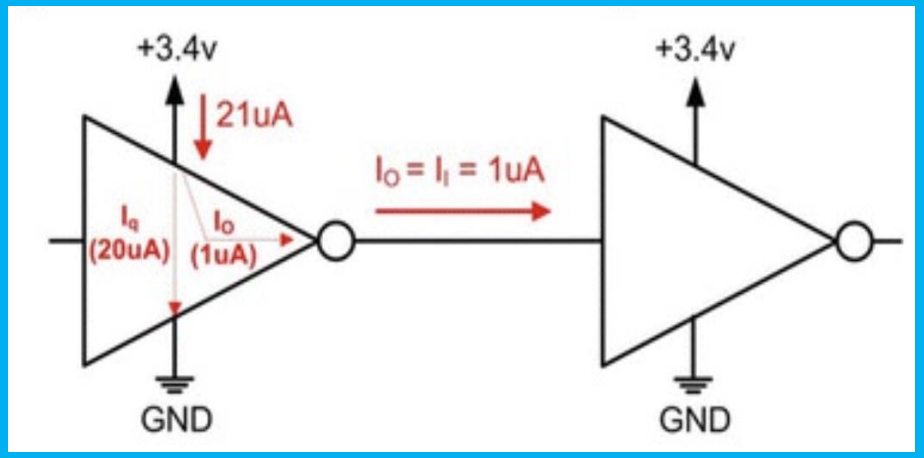


# ĐÁP ỨNG CHUYỂN TRẠNG THÁI CỦA MẠCH SỐ THEO THỜI GIAN



# TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG KÉO TẢI CỦA MẠCH SỐ

## *1. Tải là 1 cổng logic*




**Một mạch LOGIC cổng đảo thuộc họ 74HC04 có các thông số sau:**

**$I_{Imax}$ = 1µA**
**$I_q$ = 20µA**
**$I_{Omax}$ = 25mA**
**$I_{CC\text{-}max}$ = 50mA**

**Xác định xem khi cổng này kéo tải là 1cổng cùng loại thì giá trị của các dòng $I_O$, $I_{CC}$ có vượt quá giá trị cho phép $I_{Omax}$, $I_{CC\text{-}max}$ của vi mạch này không?**

Ta có:

$I_O = I_I = 1\mu A < \mathbf{I_{Omax}} = 25mA \Rightarrow$ không vi phạm.

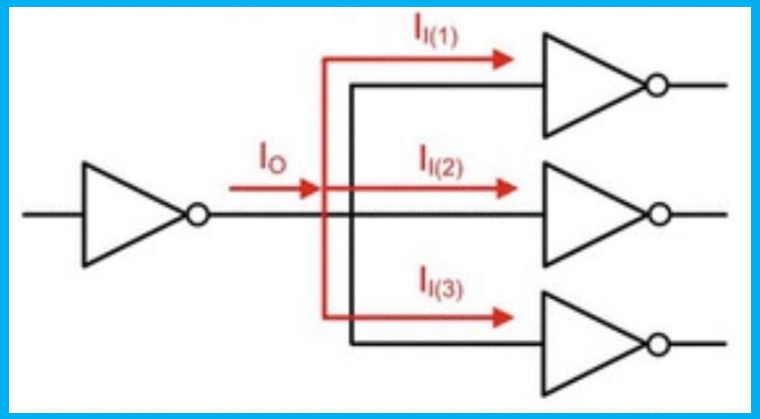
$I_{CC} = I_q + I_O = 20\mu A + 1\mu A$

$= 21\mu A < \mathbf{I_{CC\text{-}max}} = 50mA \Rightarrow$ không vi phạm.

$\Rightarrow$ Khả năng tối đa 1 cổng có thể kéo tải được tính bởi tỉ số $\mathbf{I_{Omax}/I_{Imax}}$ giá trị này được gọi là **Fan-Out**

# TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG KÉO TẢI CỦA MẠCH SỐ

## *2. Tải là nhiều cổng logic*




**Một mạch LOGIC cổng đảo thuộc họ 74HC04 có các thông số sau:**

**Fan-Out = 3**

**$I_{Imax}$ = 1μA**

**Xác định dòng $I_O$ của mạch khi kéo tải là 3 cổng logic cùng loại.**

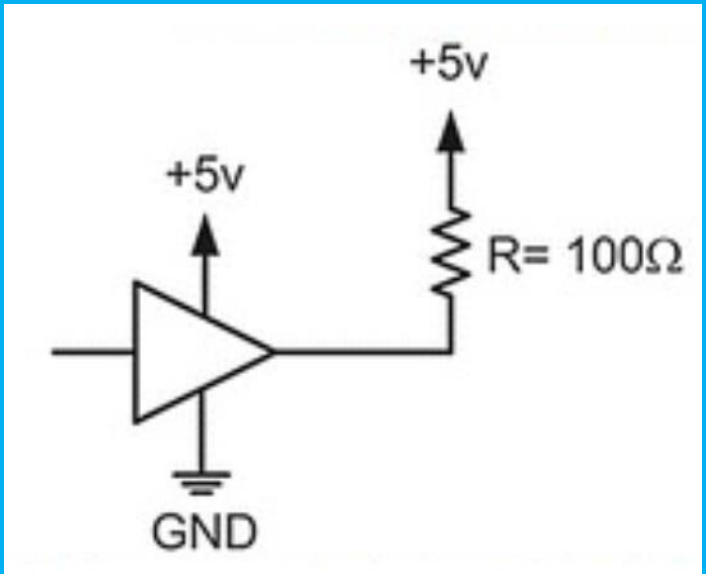
**Fan-Out = 3 ⇒ khả năng kéo tải ở ngõ ra này tối đa là 3 cổng cùng loại.**

**⇒ Dòng ngõ ra của mạch lái:**

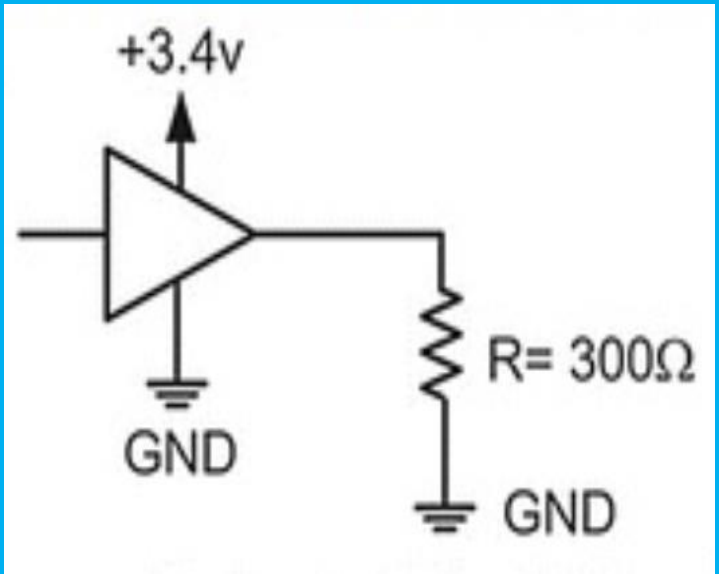
$$I_O = I_{I(1)} + I_{I(2)} + I_{I(3)} = 3.\ 1\mu A$$

# TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG KÉO TẢI CỦA MẠCH SỐ

## *3. Tải là điện trở*



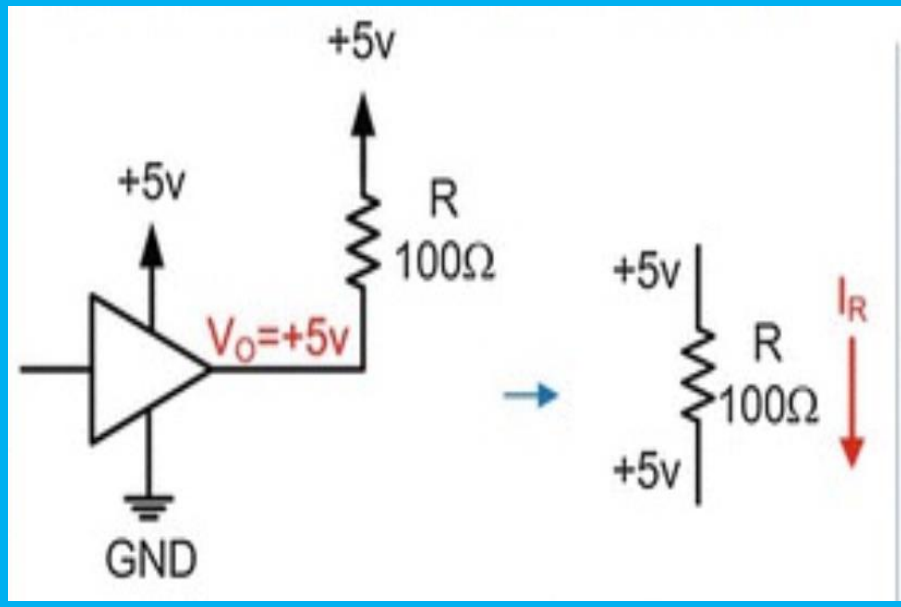

**Trở kéo lên (Full-up)**




**Trở kéo xuống (Full-down)**

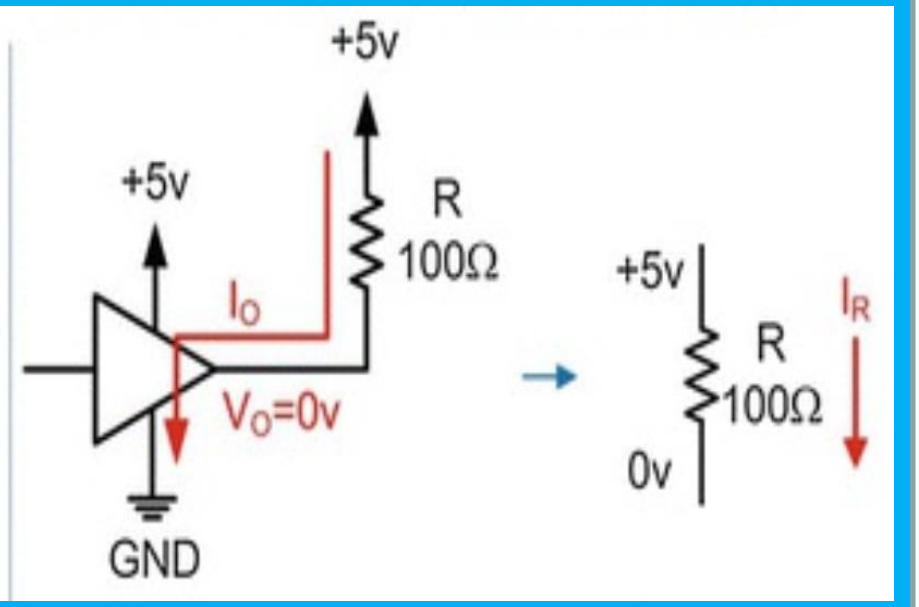
# *Xác định dòng ngõ ra $I_O$ khi tải là điện trở kéo lên*

**Ngõ ra lái mức cao (HIGH)**




$$V = I \cdot R$$
$$0 = I \cdot (100)$$
$$\downarrow$$
$$I = 0\ A$$

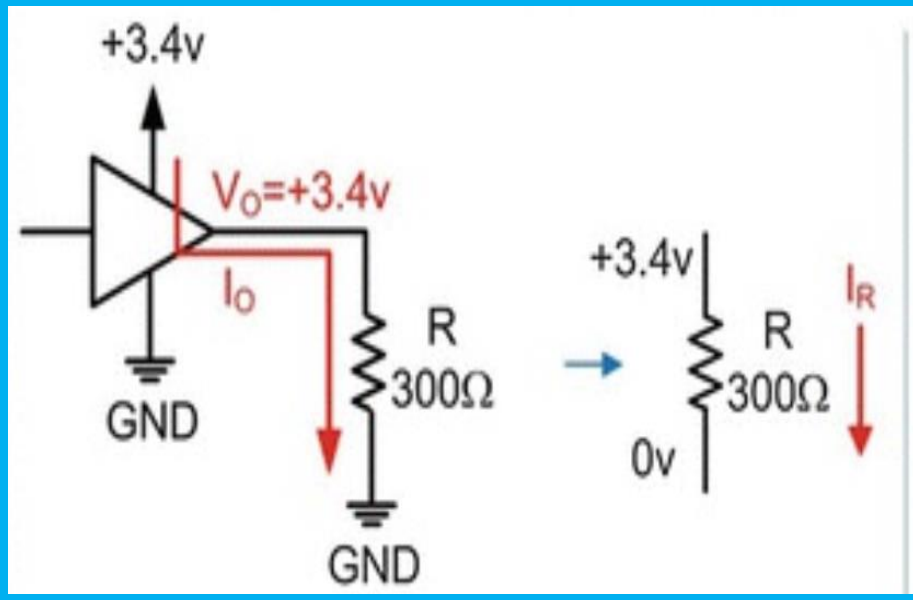
**Ngõ ra lái mức thấp (LOW)**




$$V = I \cdot R$$
$$5 = I \cdot (100)$$
$$\downarrow$$
$$I = 0.05\ A = 50mA$$

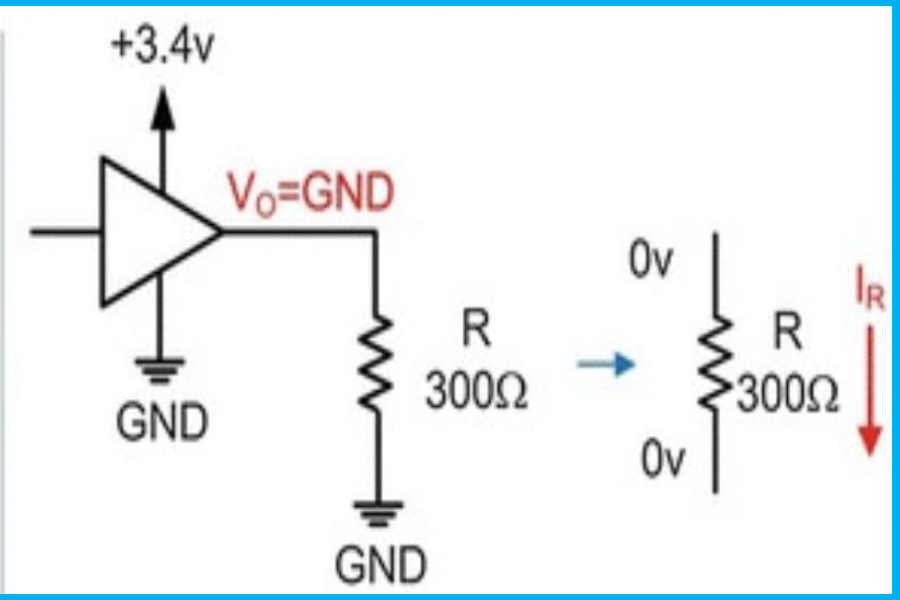
# *Xác định dòng ngõ ra $I_O$ khi tải là điện trở kéo xuống*

**Ngõ ra lái mức cao (HIGH)**




$$V = I \cdot R$$
$$3.4 = I \cdot (300)$$
$$\downarrow$$
$$I = 0.011\ A = 11mA$$

**Ngõ ra lái mức thấp (LOW)**

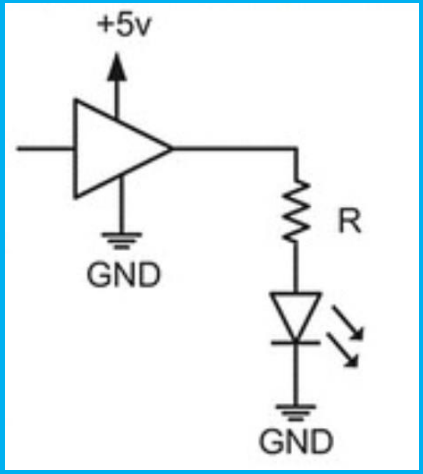



$$V = I \cdot R$$
$$0 = I \cdot (300)$$
$$\downarrow$$
$$I = 0\ A$$

# TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG KÉO TẢI CỦA MẠCH SỐ

## *4. Tải là LED (Light Emiting Diode)*

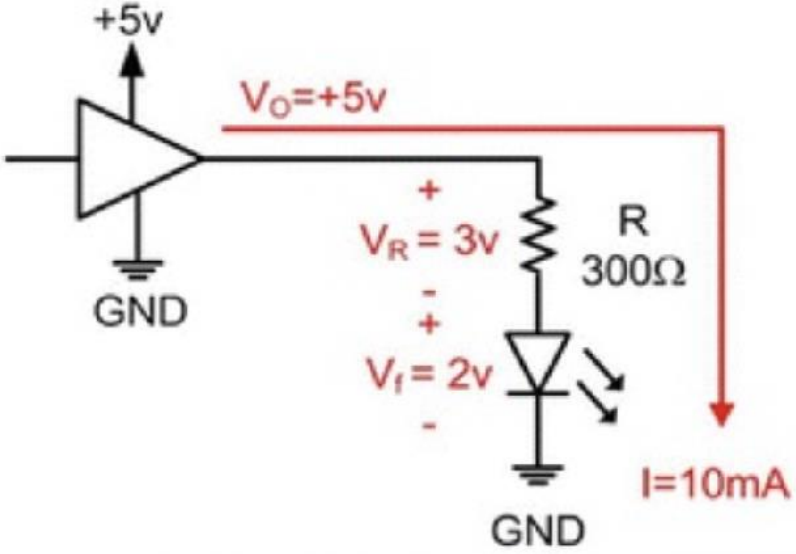
**Xác định giá trị cho R để có dòng đi qua led $I_f$ = 10mA với áp phân cực thuận là $V_f$ = +2V.**




$V = I \cdot R$

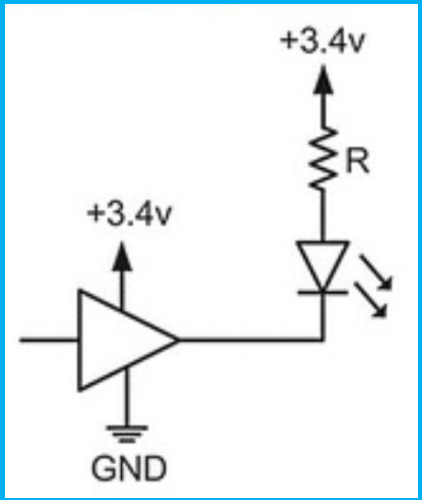
$3 = (10mA) \cdot R$

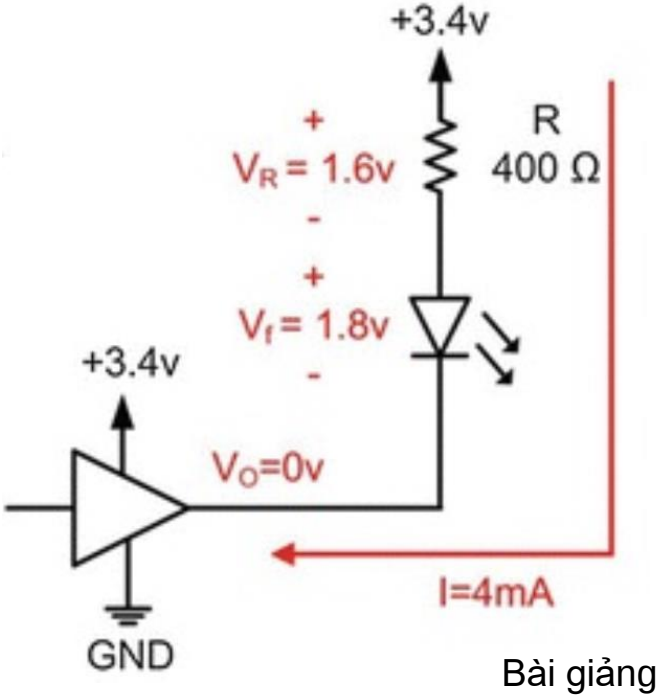
$R = 300\ \Omega$



# *Xác định R hạn dòng cho led (tích cực mức thấp)*

**Xác định giá trị cho R để có dòng đi qua led $I_f$ = 4mA với áp phân cực thuận là $V_f$ = +1.8V.**




$V = I \cdot R$

$1.6 = (4mA) \cdot R$

$R = 400\ \Omega$

# DATA SHEET

***Các thông số về đặc tính kỹ thuật của một linh kiện điện tử được thể hiện đầy đủ ở DATA SHEET đi kèm do nhà sản xuất cung cấp.***

(1)

TEXAS INSTRUMENTS

**SN54HC04, SN74HC04**

SCLS078G – DECEMBER 1982 – REVISED SEPTEMBER 2015

(2)

## SNx4HC04 Hex Inverters

### 1 Features

- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-μA Maximum $I_{CC}$
- Typical $t_{pd}$ = 8 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 μA Maximum

(3)

### 2 Applications

- Cameras
- E-Meters
- Ethernet Switches
- Infotainment

### 3 Description

The SNx4HC04 devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = $\overline{A}$ in positive logic.

**Device Information(1)** (4)

| PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
|---|---|---|
| SN54HC04 | LCCC (20) | 8.89 mm × 8.89 mm |
| | CDIP (14) | 19.56 mm × 6.67 mm |
| | CFP (14) | 9.21 mm × 5.97 mm |
| SN74HC04 | SOIC (14) | 8.65 mm × 3.91 mm |
| | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.35 mm |
| | SOP (14) | 10.3 mm × 5.3 mm |
| | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

(1)

**SN54HC04, SN74HC04**

## 7400 Series Part Numbering Scheme

**SN 74 HC 04 N**

### Manufacturer

SN = Texas Instruments
DM = National Semiconductor
DM or MM = Fairchild Semiconductor
TC = Toshiba

Note: This field originally had meaning, but today the same codes are used for different manufacturers and it is often omitted.

### Temperature Range

74 = Commercial
(-40°C to +85°C)
54 = Military
(-55°C to +125°C)

### Logic Family

none = TTL "the original"
L = TTL Low Power
H = TTL High Speed
LS = TTL Low Power Schottky
C = CMOS
HC = CMOS High Speed
HCT = CMOS, High Speed, TTL compatible
AC = CMOS Advanced
ACH = CMOS Advanced High Speed

Note: There are over 30 logic families that have derived from the original 7400 series. The term "7400 series" is now used to describe this cluster of logic families.

### Logic Function

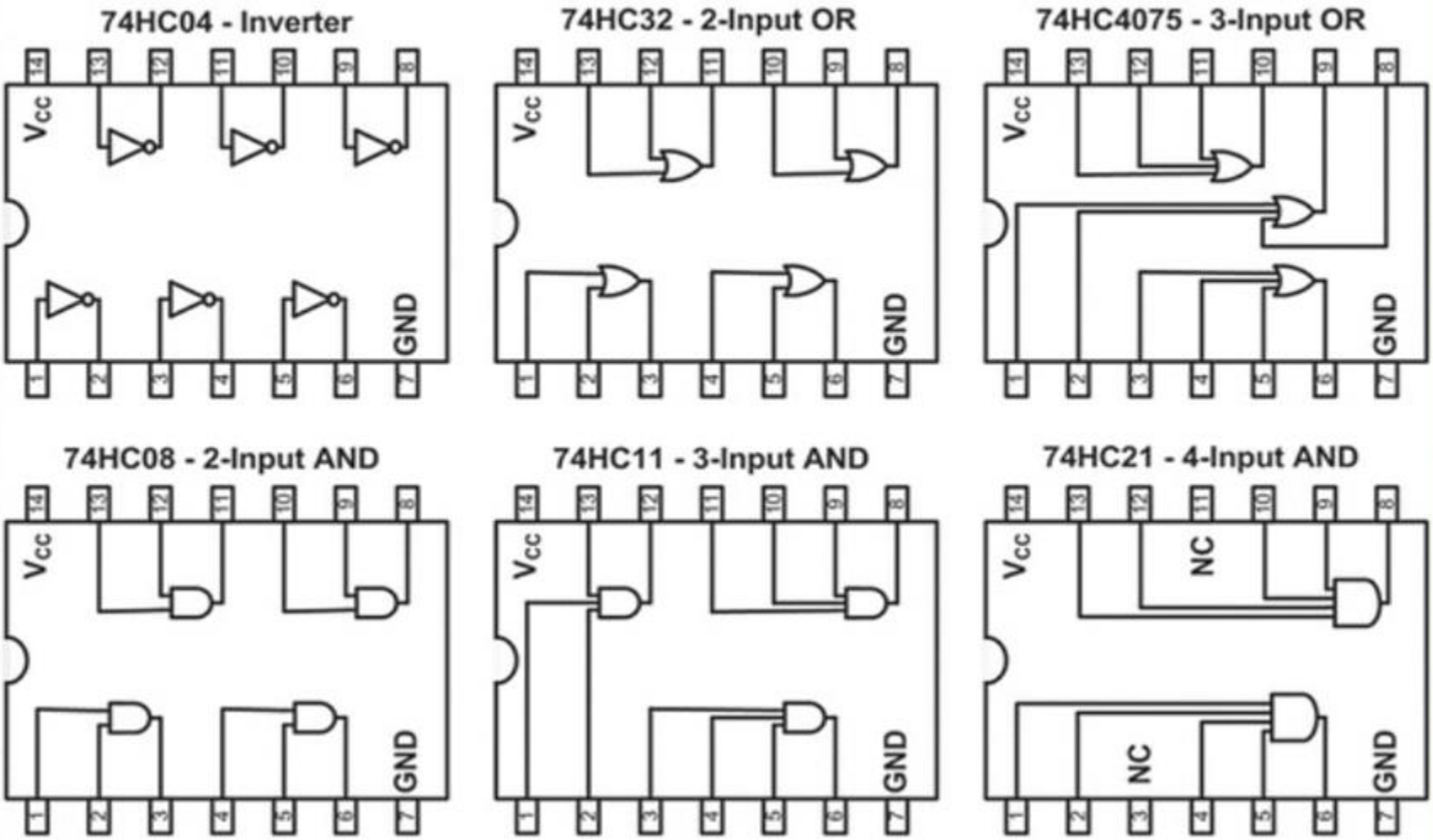
04 = Inverter(s)
08 = 2-Input AND Gate(s)
11 = 3-Input AND Gate(s)
21 = 4-Input AND Gate(s)
32 = 2-Input OR Gate(s)
4075 = 3-Input OR Gate(s)
00 = 2-Input NAND Gate(s)
10 = 3-Input NAND Gate(s)
20 = 4-Input NAND Gate(s)
02 = 2-Input NOR Gate(s)
27 = 3-Input NOR Gate(s)
4002 = 4-Input NOR Gate(s)
74 = D-Flip-Flop(s)

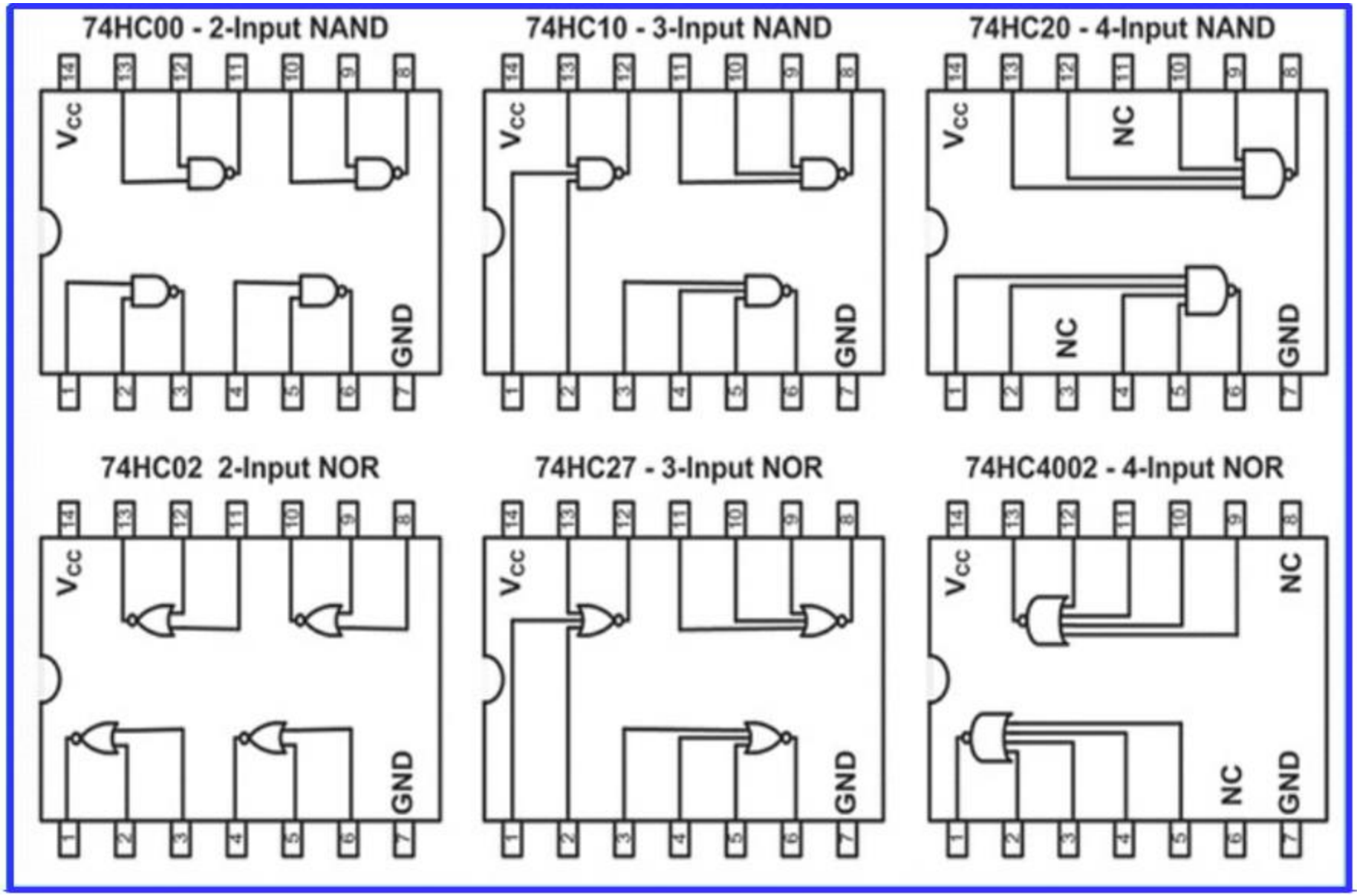
Note: There are hundreds of function codes. Not all logic families implement all functions.

### Package

N = Plastic Dual-In-Line Package (DIP)
D = Plastic Small Outline IC (SOIC)
NS = Small-Outline Package (SOP)
DB = Shrink Small-Outline Package (SSOP)
PW = Thin-Shrink Small Outline Package(TSSOP)

## Pin-outs for a subset of Basic Gates from the 74HC Logic Family in DIP Packages




74HC00 - 2-Input NAND
74HC10 - 3-Input NAND
74HC20 - 4-Input NAND
74HC02 2-Input NOR
74HC27 - 3-Input NOR
74HC4002 - 4-Input NOR
VCC
GND
NC
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7

# DATA SHEET



## 6 Specifications

### 6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)[1]

| | | | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{CC}$ | Supply voltage | | –0.5 | 7 | V |
| $I_{IK}$ | Input clamp current[2] | $V_I < 0$ or $V_I > V_{CC}$ | | ±20 | mA |
| $I_{OK}$ | Output clamp current[2] | $V_O < 0$ | | ±20 | mA |
| $I_O$ | Continuous output current | $V_O = 0$ to $V_{CC}$ | | ±25 | mA |
| | Continuous current through $V_{CC}$ or GND | | | ±50 | mA |
| $T_{stg}$ | Storage temperature | | –60 | 150 | °C |

**Giá trị ngưỡng của các thông số cho hoạt động của mạch để không bị hư linh kiện.**

# DATA SHEET

## 6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)[1]

| | | | SN54HC04 | | | SN74HC04 | | | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | |
| $V_{CC}$ | Supply voltage | | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V |
| $V_{IH}$ | High-level input voltage | $V_{CC}$ = 2 V | 1.5 | | | 1.5 | | | V |
| | | $V_{CC}$ = 4.5 V | 3.15 | | | 3.15 | | | |
| | | $V_{CC}$ = 6 V | 4.2 | | | 4.2 | | | |
| $V_{IL}$ | Low-level input voltage | $V_{CC}$ = 2 V | | | 0.5 | | | 0.5 | V |
| | | $V_{CC}$ = 4.5 V | | | 1.35 | | | 1.35 | |
| | | $V_{CC}$ = 6 V | | | 1.8 | | | 1.8 | |
| $V_I$ | Input voltage | | 0 | | $V_{CC}$ | 0 | | $V_{CC}$ | V |
| $V_O$ | Output voltage | | 0 | | $V_{CC}$ | 0 | | $V_{CC}$ | V |
| $\Delta t/\Delta v$ | Input transition rise or fall rate | $V_{CC}$ = 2 V | | | 1000 | | | 1000 | ns |
| | | $V_{CC}$ = 4.5 V | | | 500 | | | 500 | |
| | | $V_{CC}$ = 6 V | | | 400 | | | 400 | |
| $T_A$ | Operating free-air temperature | | –55 | | 125 | –40 | | 85 | °C |

**Các điều kiện hoạt động được khuyến cáo để thời gian hoạt động của linh kiện có thể kéo dài nhất.**

# DATA SHEET

## 6.4 Electrical Characteristics

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| PARAMETER | TEST CONDITIONS | | $V_{CC}$ | $T_A$ = 25°C | | | SN54HC04 | | SN74HC04 | | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| $V_{OH}$ | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ | $I_{OH}$ = –20 µA | 2 V | 1.9 | 1.998 | | 1.9 | | 1.9 | | V |
| | | | 4.5 V | 4.4 | 4.499 | | 4.4 | | 4.4 | | |
| | | | 6 V | 5.9 | 5.999 | | 5.9 | | 5.9 | | |
| | | $I_{OH}$ = –4 mA | 4.5 V | 3.98 | 4.3 | | 3.7 | | 3.84 | | |
| | | $I_{OH}$ = –5.2 mA | 6 V | 5.48 | 5.8 | | 5.2 | | 5.34 | | |
| $V_{OL}$ | $V_I = V_{IH}$ or $V_{IL}$ | $I_{OL}$ = 20 µA | 2 V | | 0.002 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | V |
| | | | 4.5 V | | 0.001 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| | | | 6 V | | 0.001 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| | | $I_{OL}$ = 4 mA | 4.5 V | | 0.17 | 0.26 | | 0.4 | | 0.33 | |
| | | $I_{OL}$ = 5.2 mA | 6 V | | 0.15 | 0.26 | | 0.4 | | 0.33 | |
| $I_I$ | $V_I = V_{CC}$ or 0 | | 6 V | | ±0.1 | ±100 | | ±1000 | | ±1000 | nA |
| $I_{CC}$ | $V_I = V_{CC}$ or 0, | $I_O$ = 0 | 6 V | | | 2 | | 40 | | 20 | µA |
| $C_i$ | | | 6 V | | 3 | 10 | | 10 | | 10 | pF |

**Dòng $I_{CC}$ được cho với điều kiện $I_O$=0, chính là dòng tĩnh Iq (không có tải).**

**Dòng $I_{CC}$ thực tế phụ thuộc vào cấu hình tải do người thiết kế lựa chọn.**

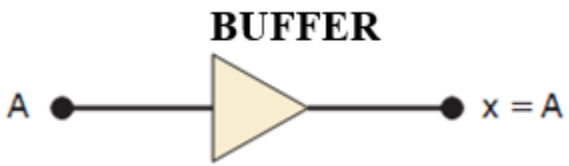
# GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC

## CỔNG BUFFER

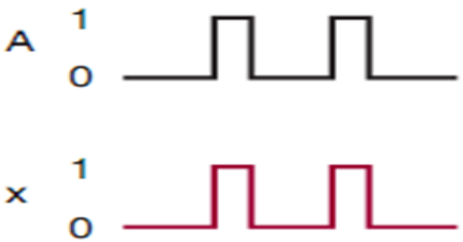
### Bảng chân trị

| A | x = A |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

### Ký hiệu




### Dạng tín hiệu

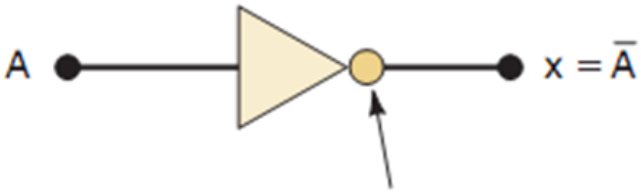



## CỔNG NOT

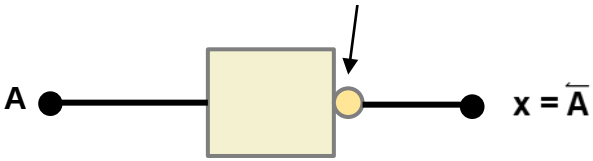
### Bảng chân trị

| A | $x = \overline{A}$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

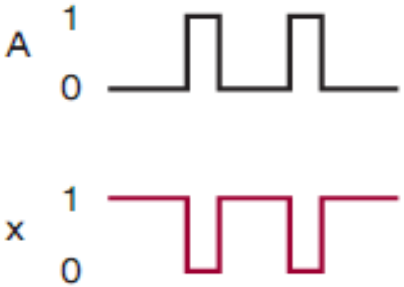
### Ký hiệu




**Ký hiệu ngõ ra bù**




### Dạng tín hiệu

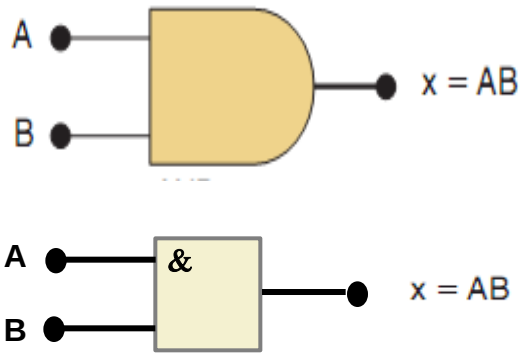



**$\overline{X}$, X', !X, Not(X)**

# CỔNG AND

AND

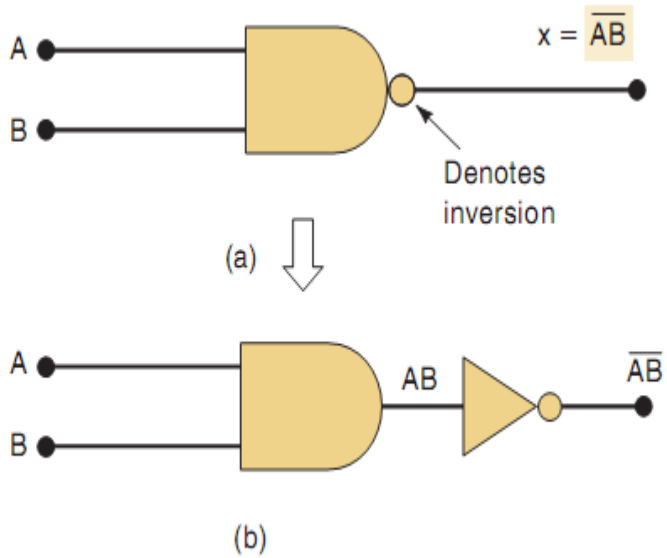
| A | B | x = A·B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




$$X \cdot Y = XY$$
$$X \wedge Y$$
$$X \cap Y$$
$$X \text{ and } Y$$

# CỔNG NAND

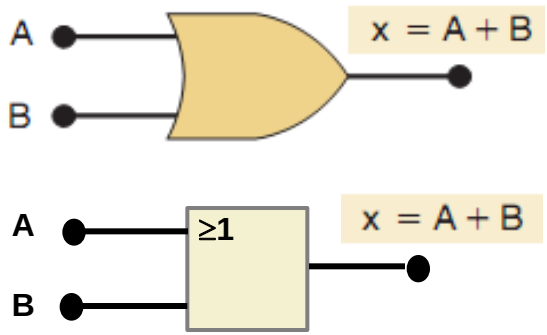
| | | AND | NAND |
|---|---|---|---|
| A | B | AB | $\overline{AB}$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |



# CỔNG OR

OR

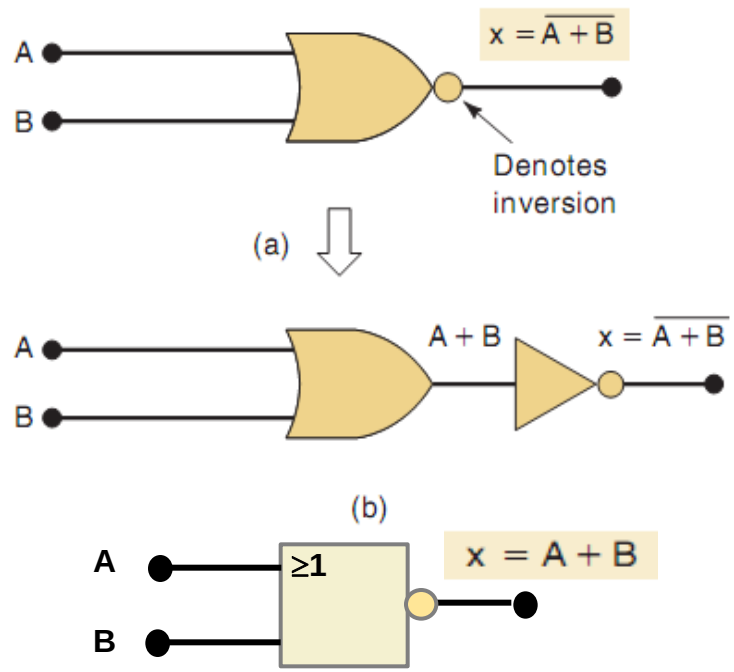
| A | B | x = A + B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |




$$X + Y$$
$$X \vee Y$$
$$X \cup Y$$
$$X \text{ or } Y$$

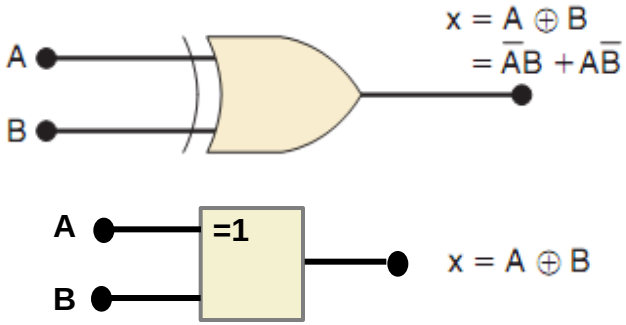
# CỔNG NOR

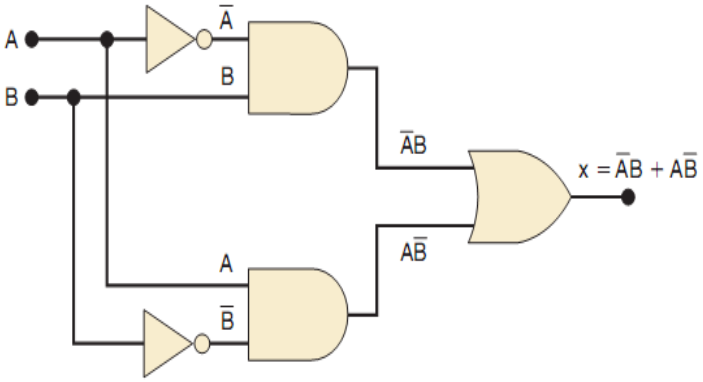
| A | B | OR: A + B | NOR: $\overline{A+B}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |



# CỔNG XOR

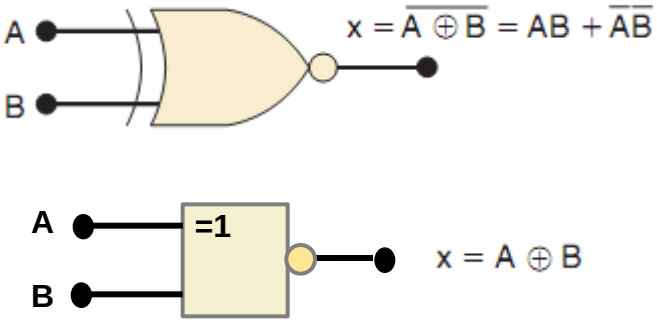
| A | B | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

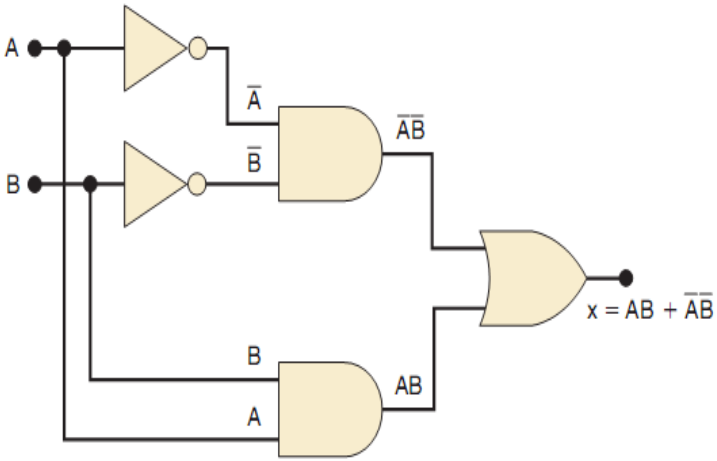


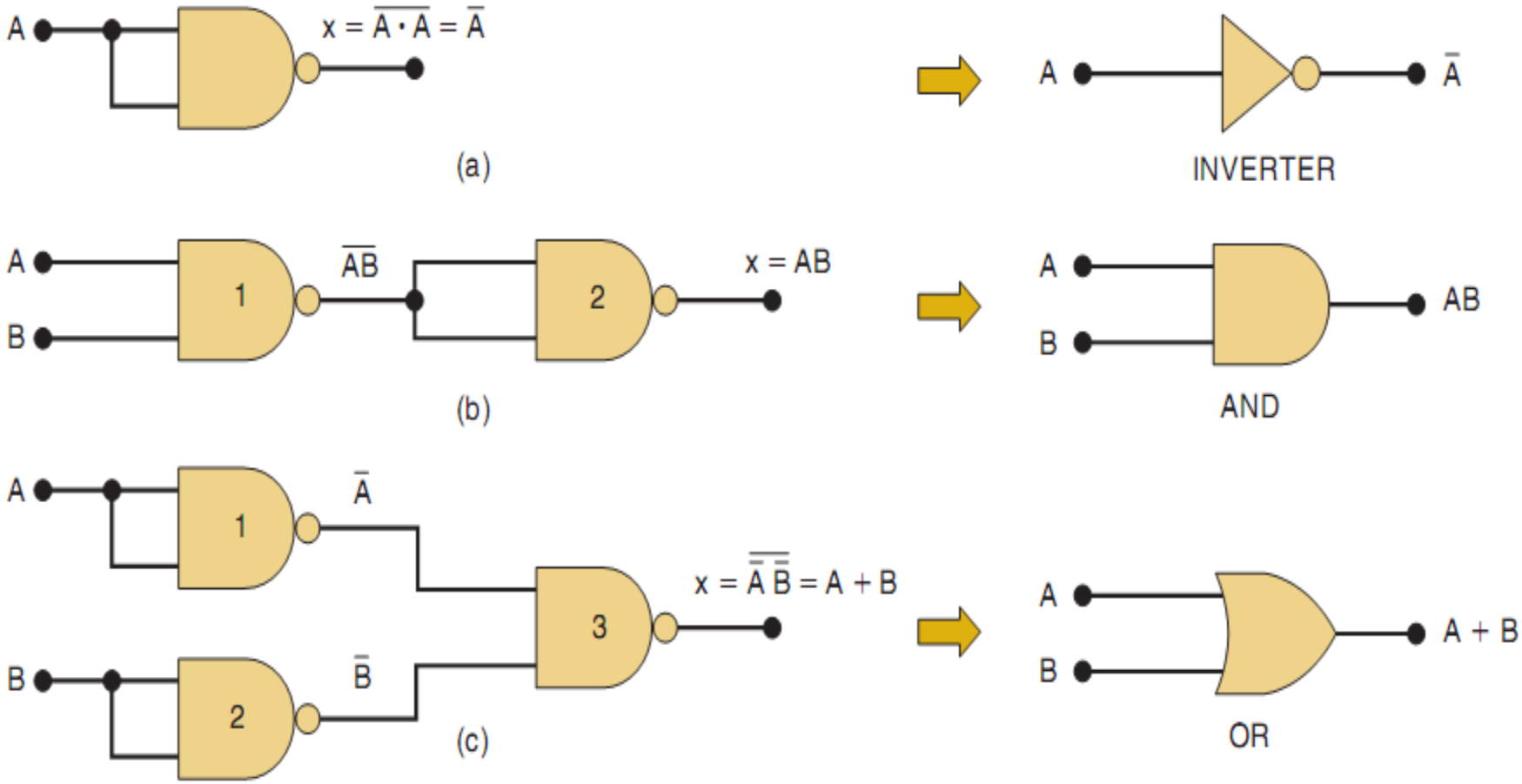

# CỔNG XNOR

| A | B | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

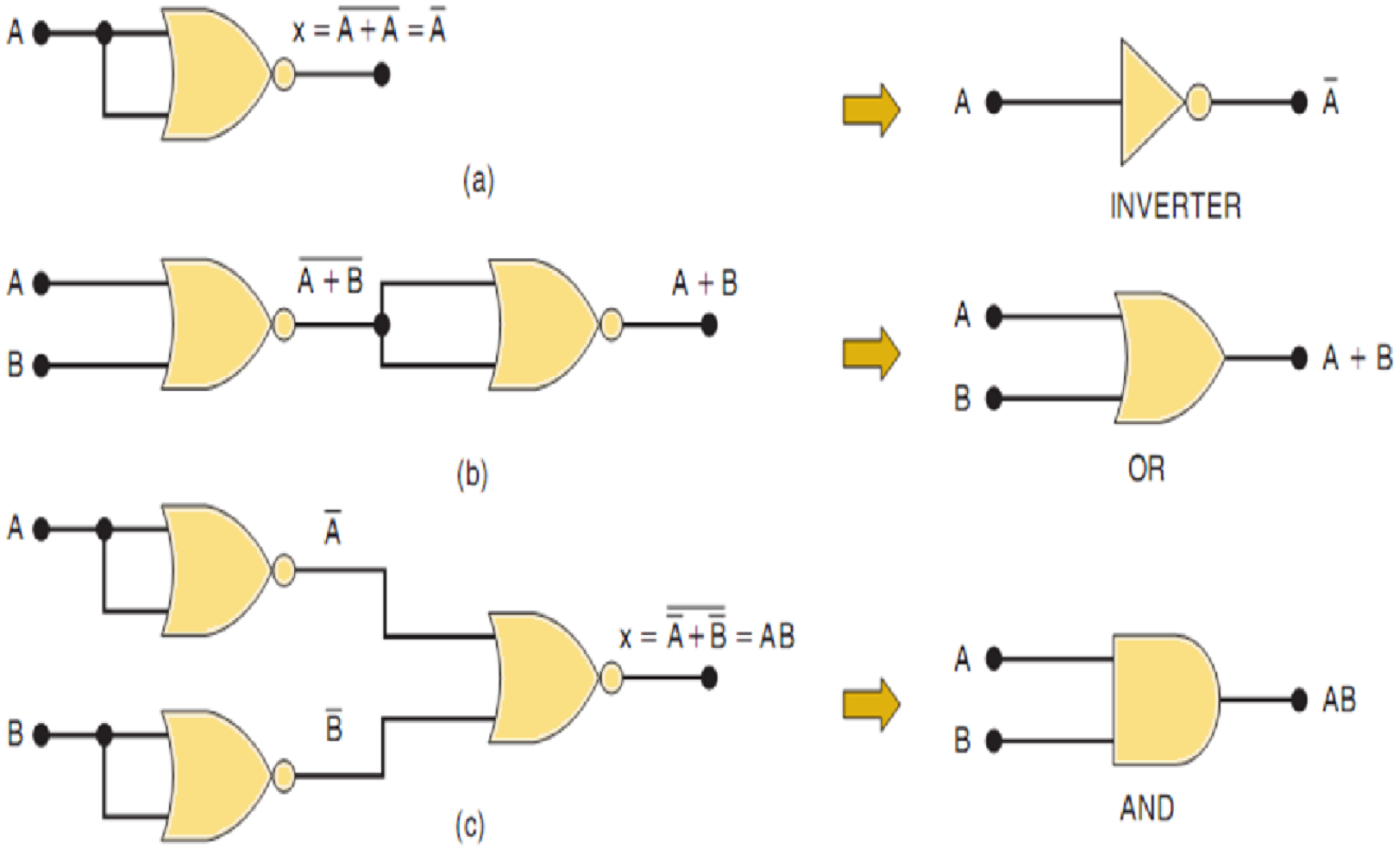


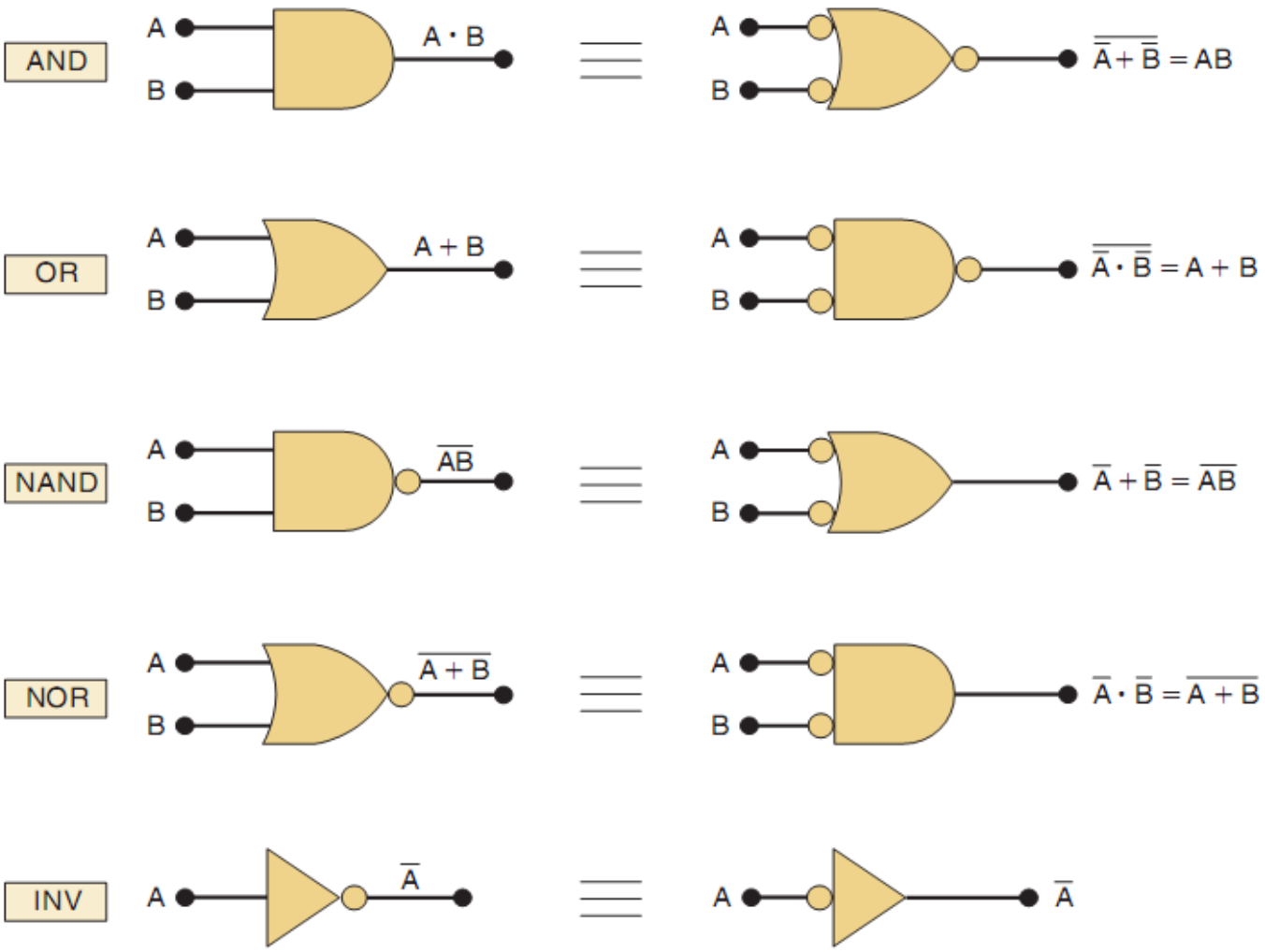
# CHUYỂN ĐỔI SANG CÁC CỔNG CƠ BẢN TỪ NAND



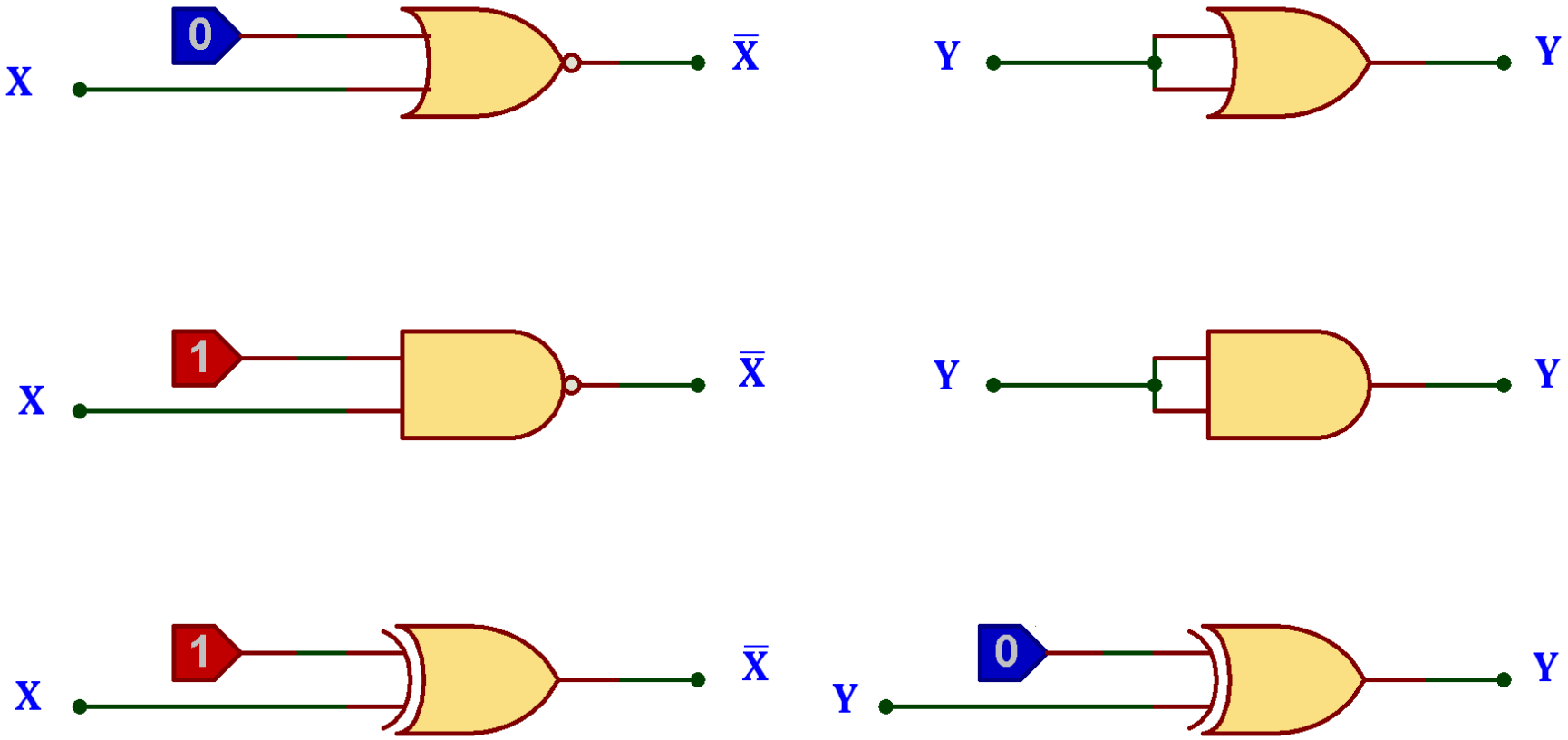
# CHUYỂN ĐỔI SANG CÁC CỔNG CƠ BẢN TỪ NOR



# BIẾN ĐỔI CỔNG TƯƠNG ĐƯƠNG THEO LUẬT DEMORGAN



# MỘT SỐ CÁCH BIẾN ĐỔI KHÁC



# IV. RÚT GỌN HÀM BOOLE

- *PP Đại số*
- *PP bìa Karnaugh*

# *RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG PP ĐẠI SỐ*

VD

Rút gọn hàm sau: **F(X,Y) = (X+Y)(X+Y')**

Áp dụng: $(x + y)(x + z) = x + y.z$

$\Rightarrow$ $F(X,Y) = X + Y.Y'$

**F(X,Y) = X**

# *RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG PP ĐẠI SỐ*

<u>VD</u> Rút gọn hàm sau

$$\mathbf{F(X,Y) = XY + X'Z + YZ}$$

$$= XY + X'Z + (X + X').YZ \qquad \{x+x' = 1;\ x.1 = x\}$$

$$= XY + X'Z + XYZ + X'YZ \qquad \{x.(y+z) = xy + xz\}$$

$$= XY + XYZ + X'Z + X'ZY \qquad \{x + xy = x\}$$

$$\mathbf{F(X,Y) = XY + X'Z}$$

# *RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG PP ĐẠI SỐ*

**VD** **f(A,B,C,D) = (A+B+C+D) (A'+B'+C+D') (A'+C) (A+D) (B+C+D)**

= (A+B+C+D) (A'+B'+C+D') (A'+C) (A+D) (B+C+D)

= (B+C+D) (A'+C) (A+D)

= (B+C+D) (A'D+AC)

= A'BD A'CD A'D ABC AC ACD

= **A'D** **AC**

# *RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG PP ĐẠI SỐ*

## CÁC ĐỊNH LÝ BỔ SUNG

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $XY + XY' = X$ | $(X+Y)(X+Y') = X$ |
| 2. | $X + X'Y = X + Y$ | $X(X' + Y) = XY$ |
| 3. | $XZ + X'Y = (X + Y)(X' + Z)$ | $(X+Z)(X'+Y) = XY+X'Z$ |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Khái niệm về các ô kế cận ($2^n$)*

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | | |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 0 | | | 0 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | 1 |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | | | | |
| 11 | | 0 | | |
| 10 | | 0 | | |

*Ví dụ cho 2 ô kế cận*

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Bốn ô kế cận: gồm 2 nhóm 2 ô kế cận*

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 1 | 1 | | |
| 11 | 1 | 1 | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | 1 | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | 1 | 1 |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 1 | | | 1 |
| 11 | 1 | | | 1 |
| 10 | | | | |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Bốn ô kế cận: gồm 2 nhóm 2 ô kế cận*

**F** **AB**

| **CD** | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

**F** **AB**

| **CD** | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | |
| 01 | **0** | **0** | | |
| 11 | **0** | **0** | | |
| 10 | | | | |

**F** **AB**

| **CD** | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | | | **0** | **0** |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | **0** | **0** |

**F** **AB**

| **CD** | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | |
| 01 | **0** | | | **0** |
| 11 | **0** | | | **0** |
| 10 | | | | |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Bốn ô kế cận: gồm 2 nhóm 2 ô kế cận*

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | | |
| 01 | 1 | 1 | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | | | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | | | 1 |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | | | 1 |
| 01 | 1 | | | 1 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Bốn ô kế cận: gồm 2 nhóm 2 ô kế cận*

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | | |
| 01 | 0 | 0 | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | | | 0 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | 0 | | | 0 |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | | | 0 |
| 01 | 0 | | | 0 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

*Tám ô kế cận: gồm 2 nhóm 4 ô kế cận*

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | | |
| 01 | 0 | 0 | | |
| 11 | 0 | 0 | | |
| 10 | 0 | 0 | | |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | |

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

***Nguyên tắc gom các ô kế cận***

- Khi liên kết $2^n$ ô kế cận có cùng giá trị 1, ta được 1 tích.
- Rút gọn $2^n$ ô ta loại đươc n biến.
- Các biến giống nhau còn lại được ghi dưới dạng bù, nếu nó có giá trị bằng 0, ngược lại sẽ được ghi dưới dạng không bù.
- Khi gom $2^n$ ô kế cận có cùng giá trị 0, ta được 1 tổng. Các biến sẽ được ghi theo qui ước ngược lại với dạng tích.

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | 1 | 1 | |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |

**BC'D'**

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | 0 | | |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | 0 | | |

**A+B'+D**

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

***Nguyên tắc gom các ô kế cận***

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | | | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | | | 1 |

B'D'

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | | |
| 01 | | 0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | |

B'+D'

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

D'

| F | AB | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | | | 0 | 0 |
| 01 | | | 0 | 0 |
| 11 | | | 0 | 0 |
| 10 | | | 0 | 0 |

A'

# RÚT GỌN HÀM BOOLE BẰNG BÌA K

***Nguyên tắc rút gọn hàm Boole bằng bìa K***

-Tất cả các ô đều phải được liên kết ít nhất một lần, trừ khi nó không liên kết được với bất kỳ ô nào khác.

- Trường hợp ô không liên kết được, kết quả sẽ được ghi dưới dạng một tích chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 1, ngược lại sẽ được ghi dưới dạng một tổng chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 0.

- Chọn các liên kết tối đa có thể có.

- Những ô đã liên kết rồi có thể dùng để liên kết nữa để có được tổ hợp tối đa có thể có.

- Các ô có giá trị là tùy định thì có thể xem bằng 0 hoặc 1 để có kết quả là đơn giản nhất.

- Không tạo ra các liên kết thừa.

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_1(A,B,C,D) = \Sigma(0,6,10,11,13,14,15)$$

| $F_1$ CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | | | |
| 01 | | | 1 | |
| 11 | | | 1 | 1 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 |

A'B'C'D'  AC

ABD  BCD'

$$F_1 = A'B'C'D' + AC + ABD + BCD'$$

***Nguyên tắc rút gọn hàm dùng bìa K***

*-Tất cả các ô đều phải được liên kết ít nhất một lần, trừ khi nó không liên kết được với bất kỳ ô nào khác.*

*- Trường hợp ô không liên kết được, kết quả sẽ được ghi dưới dạng một tích chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 1, ngược lại sẽ được ghi dưới dạng một tổng chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 0.*

*- Chọn các liên kết tối đa có thể có.*

*- Những ô đã liên kết rồi có thể dùng để liên kết nữa để có được tổ hợp tối đa có thể có.*

*- Các ô có giá trị là tùy định thì có thể xem bằng 0 hoặc 1 để có kết quả là đơn giản nhất.*

*- Không tạo ra các liên kết thừa.*

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_2(A,B,C,D) = \Pi(0,2,4,6,9,11,12,13,15)$$

| $F_2$ CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | | | 0 | 0 |
| 11 | | | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | | |

(A+D)

A'+D'

B'+C+D hoặc A'+B'+C

$$F_2 = (A+D)(A'+D')(B'+C+D)$$
$$F_2 = (A+D)(A'+D')(A'+B'+C)$$

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_3(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,2,3,11)+ d(6,7,9)$$

| $F_3$ AB / CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | | | |
| 01 | 1 | | | X |
| 11 | 1 | X | | 1 |
| 10 | 1 | X | | |

A'B'

B'D

Liên kết thừa

$$F_3 = A'B' + B'D$$

***Nguyên tắc rút gọn hàm dùng bìa K***

-Tất cả các ô đều phải được liên kết ít nhất một lần, trừ khi nó không liên kết được với bất kỳ ô nào khác.

- Trường hợp ô không liên kết được, kết quả sẽ được ghi dưới dạng một tích chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 1, ngược lại sẽ được ghi dưới dạng một tổng chuẩn nếu ô đó có giá trị bằng 0.

- Chọn các liên kết tối đa có thể có.

- Những ô đã liên kết rồi có thể dùng để liên kết nữa để có được tổ hợp tối đa có thể có.

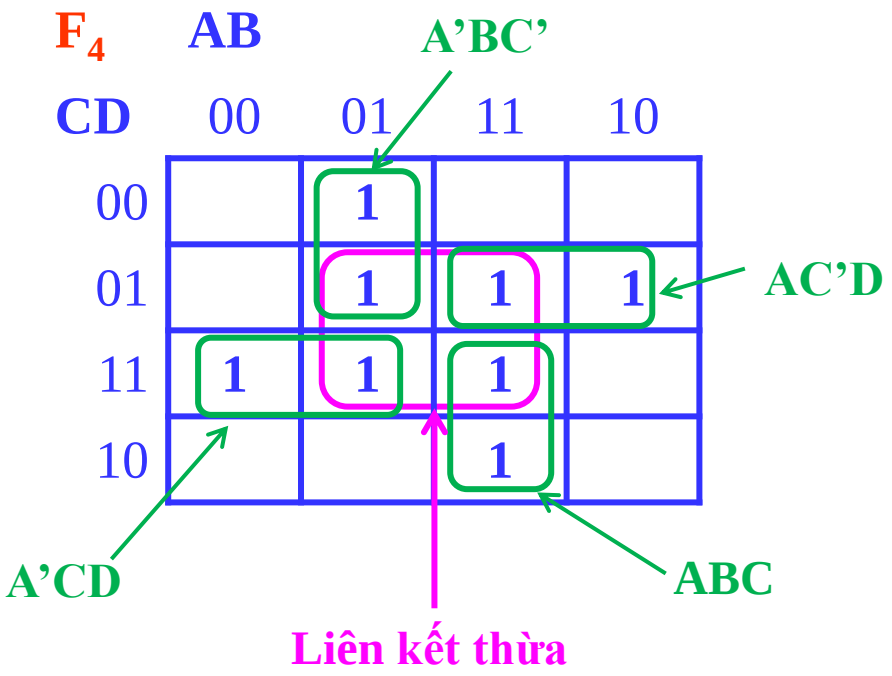
- *Các ô có giá trị là tùy định thì có thể xem bằng 0 hoặc 1 để có kết quả là đơn giản nhất.*

- *Không tạo ra các liên kết thừa.*

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_4(A,B,C,D) = \Sigma(3,4,5,7,9, 13,14,15)$$




$$F_4 = A'BC'+AC'D+ABC+A'CD$$

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_5(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,2,3,7,8,9)+ d(6)$$

| $F_5$ CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | | | 1 |
| 01 | 1 | | | 1 |
| 11 | 1 | 1 | | |
| 10 | 1 | X | | |

A'C B'C'

Liên kết thừa

$$F_5 = A'C + B'C'$$

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_6(A,B,C,D)= \Sigma(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$$

| $F_6$ CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |

C'

A'D'  BD'

$$F_6 = C' + A'D' + BD'$$

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_7(A,B,C,D)=A'B'C'+B'CD'+A'BCD'+AB'C'$$

$F_7$

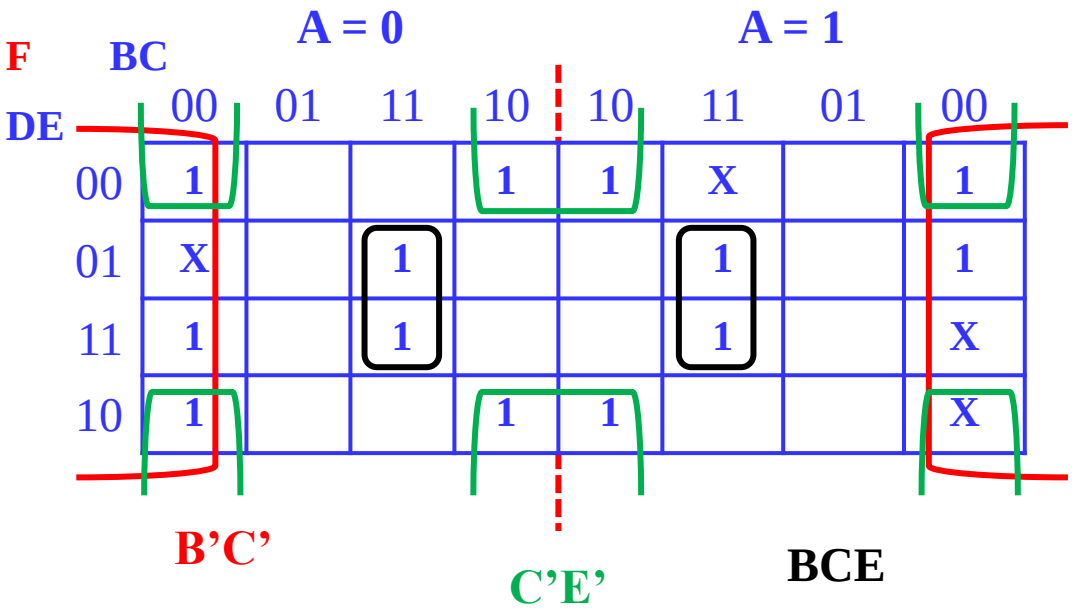
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | | | 1 |
| 01 | 1 | | | 1 |
| 11 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | | 1 |

$$\boxed{F_7 = B'C' + B'D' + A'CD'}$$

# RÚT GỌN HÀM DÙNG BÌA K

VD Rút gọn hàm sau

$$F_8(A,B,C,D,E)=\Sigma(0,2,3,8,10,13,15,16,17,24,26,29,31)+d(1,18,19,28)$$




$$\boxed{F_8 = B'C' + C'E' + BCE}$$

# V. THỰC HIỆN HÀM BOOLE BẰNG CỔNG LOGIC

## MỘT SỐ KHÁI NIỆM

- Mạch **AND-OR** là một cấu trúc **2 mức cổng** bao gồm 1 mức của nhiều cổng **AND** và theo sau là 1 cổng **OR** ở ngõ ra.

- Mạch **OR-AND** là một cấu trúc **2 mức cổng** bao gồm 1 mức của nhiều cổng **OR** và theo sau là 1 cổng **AND** ở ngõ ra.

- Mạch **OR-AND-OR** là một cấu trúc **3 mức cổng** bao gồm 1 mức của nhiều cổng **OR**, tiếp theo là 1 mức của nhiều cổng **AND** và cuối cùng là 1 cổng **OR** ở ngõ ra.

- Mạch **AND-OR** nhiều mức cổng không có một sự sắp xếp đặc biệt thứ tự của các cổng, cổng ở ngõ ra có thể là **AND** hoặc **OR**.

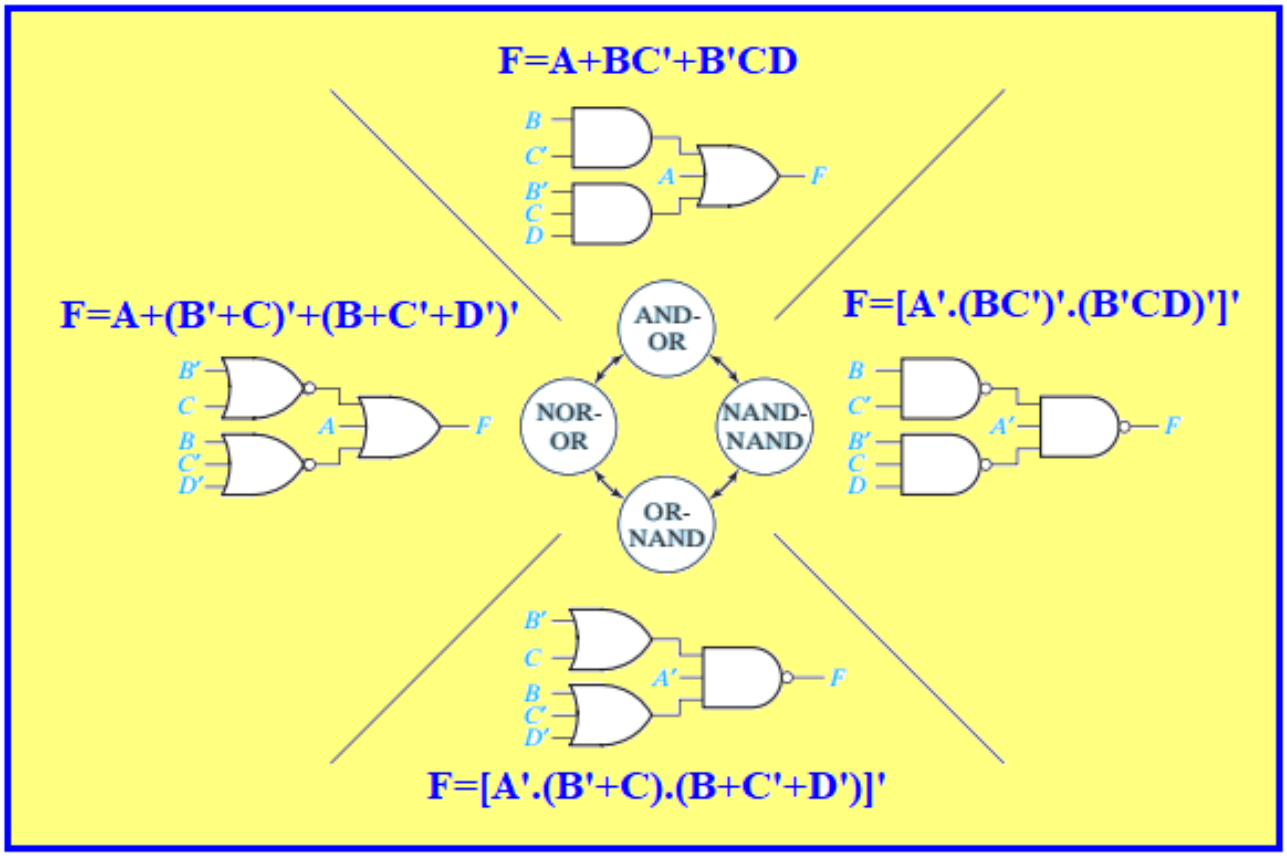
# VÍ DỤ MINH HỌA CẤU TRÚC 2 MỨC CỔNG

**F = A+BC'+B'CD - AND-OR**

= [(A+BC'+B'CD)']'=[A'.(BC')'.(B'CD)']' -NAND-NAND

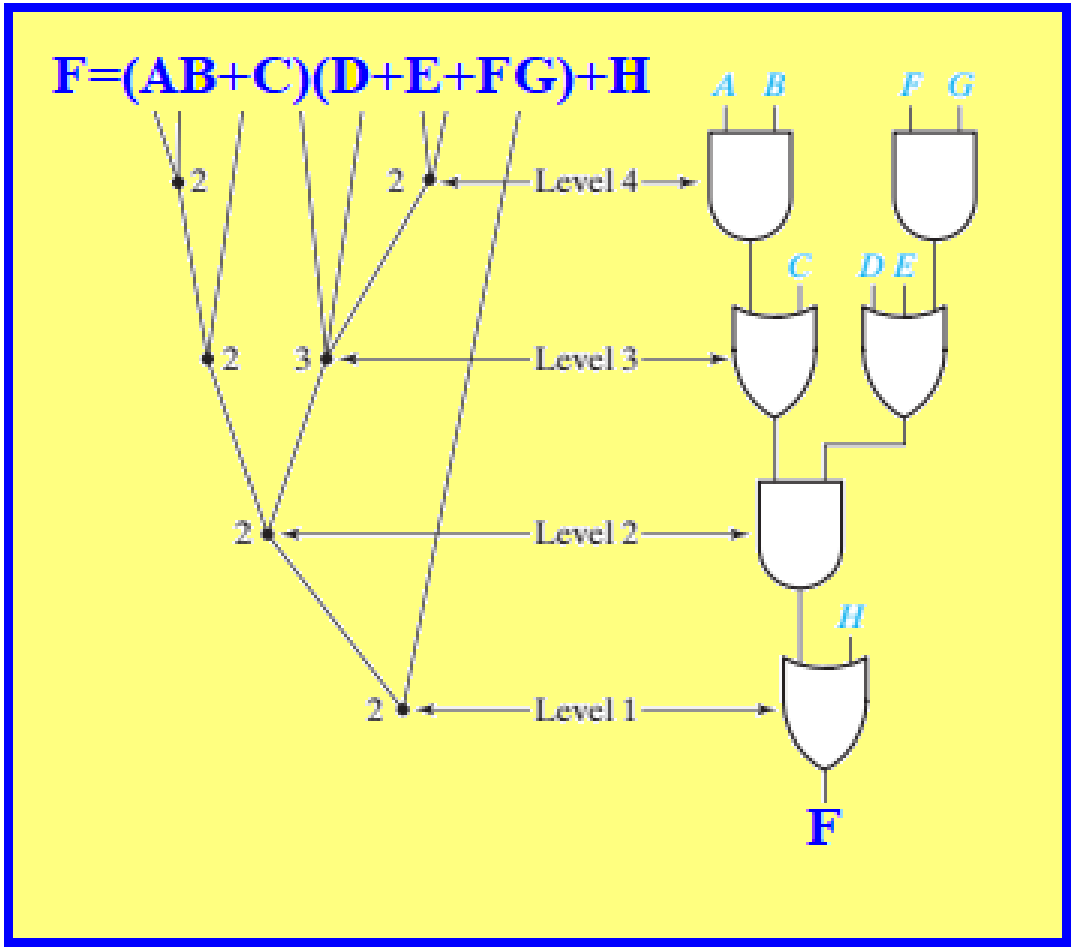
=[A'.(BC')'.(B'CD)']'= [A'.(B'+C).(B+C'+D')]'-OR-NAND

= [(A'.(B'+C).(B+C'+D')]'= [A+(B'+C)'+(B+C'+D')']-NOR-OR



# VÍ DỤ MINH HỌA CẤU TRÚC NHIỀU MỨC CỔNG

**F =(AB+C)(D+E+FG)+H**



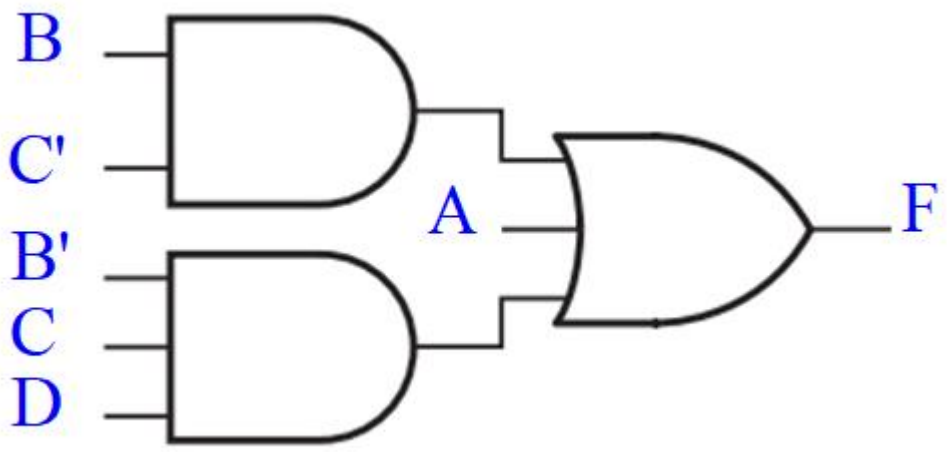
# THỰC HIỆN HÀM BOOLE BẰNG CỔNG LOGIC 2 MỨC

- *Cấu trúc cổng AND – OR*
- *Cấu trúc cổng OR – AND*
- *Cấu trúc AND-**OR-INVERTER** (AND-**NOR**)*
- *Cấu trúc OR-**AND-INVERTER** (OR-**NAND**)*
- *Cấu trúc toàn NAND-NAND*
- *Cấu trúc toàn NOR-NOR*

# CẤU TRÚC CỔNG AND - OR

Biểu thức của hàm phải có dạng tổng các tích (SOP).

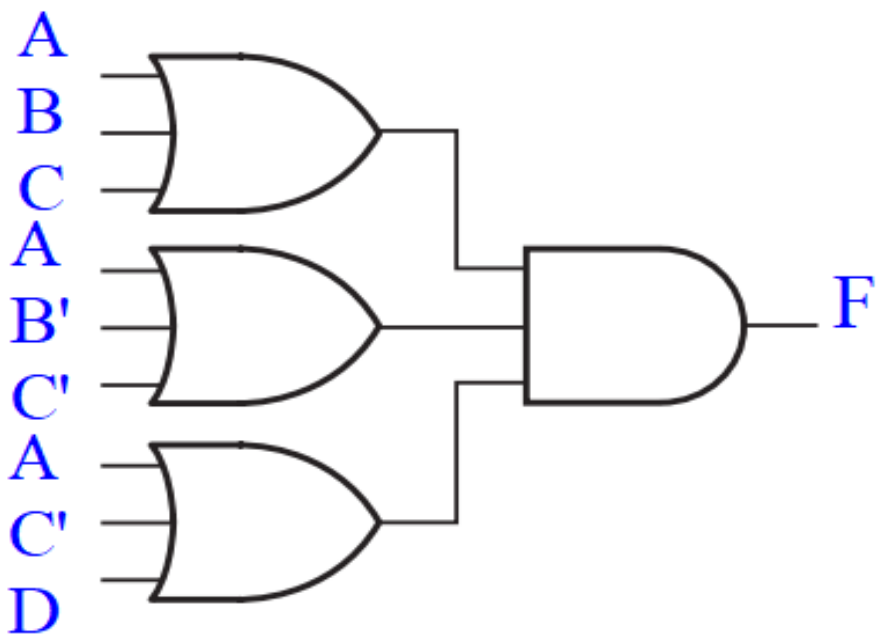
**F(A,B,C,D) =A + BC’ + B’CD**



# CẤU TRÚC CỔNG OR - AND

Biểu thức của hàm phải có dạng tích các tổng (POS)

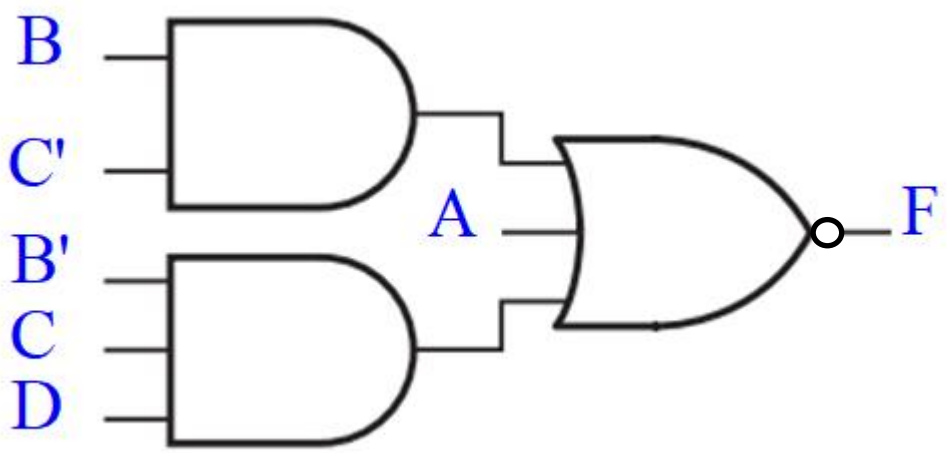
**F(A,B,C,D) =(A + B +C)(A + B’ + C’)(A + C’ + D)**



# CẤU TRÚC CỔNG AND – OR – INVERTER

Biểu thức của hàm đi từ dạng tổng các tích (SOP)

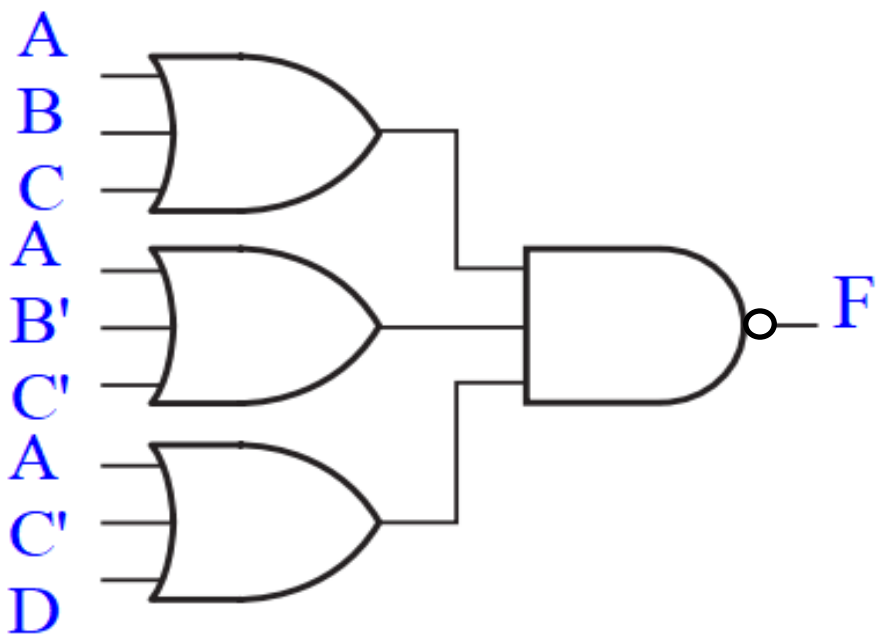
$$F(A,B,C,D) = \overline{A + BC' + B'CD}$$



# CẤU TRÚC CỔNG OR – AND - INVERTER

Biểu thức của hàm đi từ dạng tích các tổng (POS)

$$F(A,B,C,D)= \overline{(A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(A + \overline{C} + D)}$$

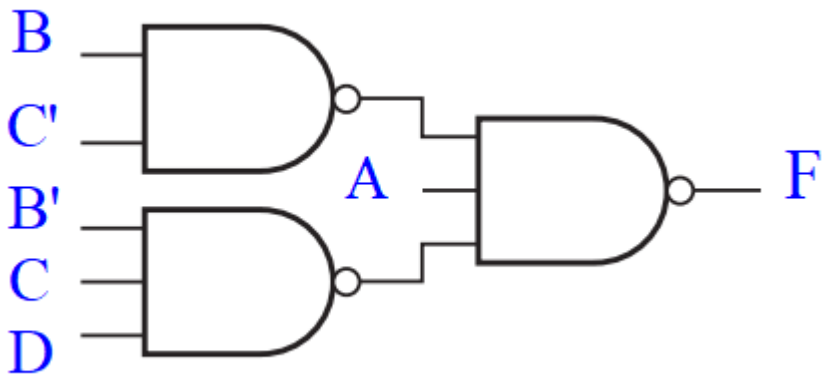


# CẤU TRÚC CỔNG TOÀN NAND

Biểu thức của hàm phải đi từ dạng tổng các tích (SOP), và lấy bù 2 lần.

$$F(A,B,C,D) = \overline{\overline{A + B\overline{C} + \overline{B}CD}}$$

$$= \overline{\overline{A}.\overline{B\overline{C}}.\overline{\overline{B}CD}}$$




***<u>Câu hỏi đặt ra</u>***: *Nếu chỉ được sử dụng toàn cổng **NAND** có **2** ngõ vào,*

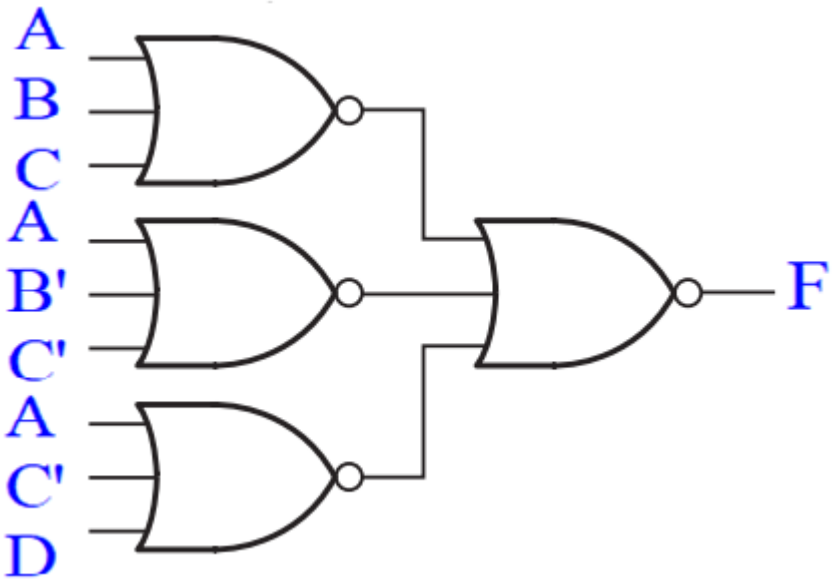
$\Rightarrow$ *Giải pháp ?*

# CẤU TRÚC CỔNG TOÀN NOR

Biểu thức của hàm phải đi từ dạng tích các tổng (POS), và lấy bù 2 lần.

$$F(A,B,C,D) = \overline{\overline{(A + B + C)(A + B' + C')(A + C' + D)}}$$

$$= \overline{\overline{(A + B + C)} + \overline{(A + B' + C')} + \overline{(A + C' + D)}}$$




***Câu hỏi đặt ra***: *Nếu chỉ được sử dụng toàn cổng **NOR** có **2** ngõ vào,*

$\Rightarrow$ *Giải pháp ?*

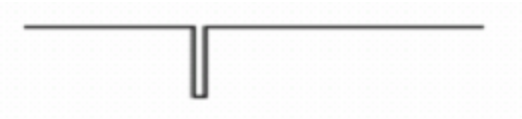
# VI. HAZARD (*Tham khảo*)

***Ví dụ về các xung nhiễu (glitch)***

**Hazard:** trạng thái xuất hiện gai xung nhiễu lên trên tín hiệu hiện có.

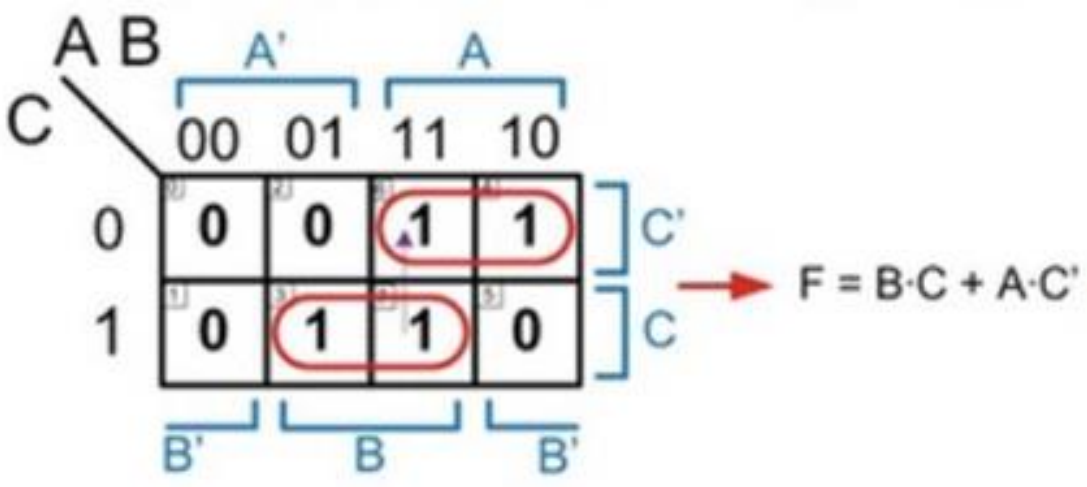
***Hazard tĩnh 0*:**
tín hiệu ở mức 0, glitch lên mức 1.

***Hazard tĩnh 1*:**
tín hiệu ở mức 1, glitch xuống 0.

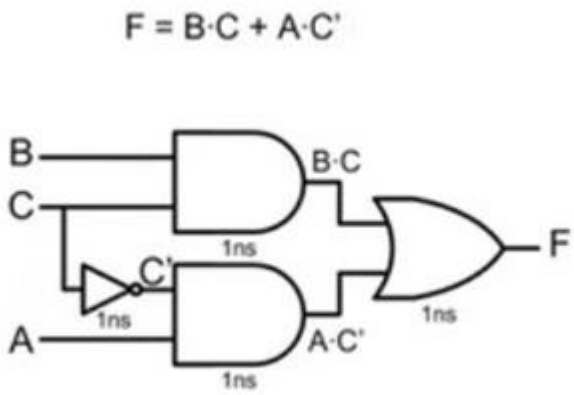


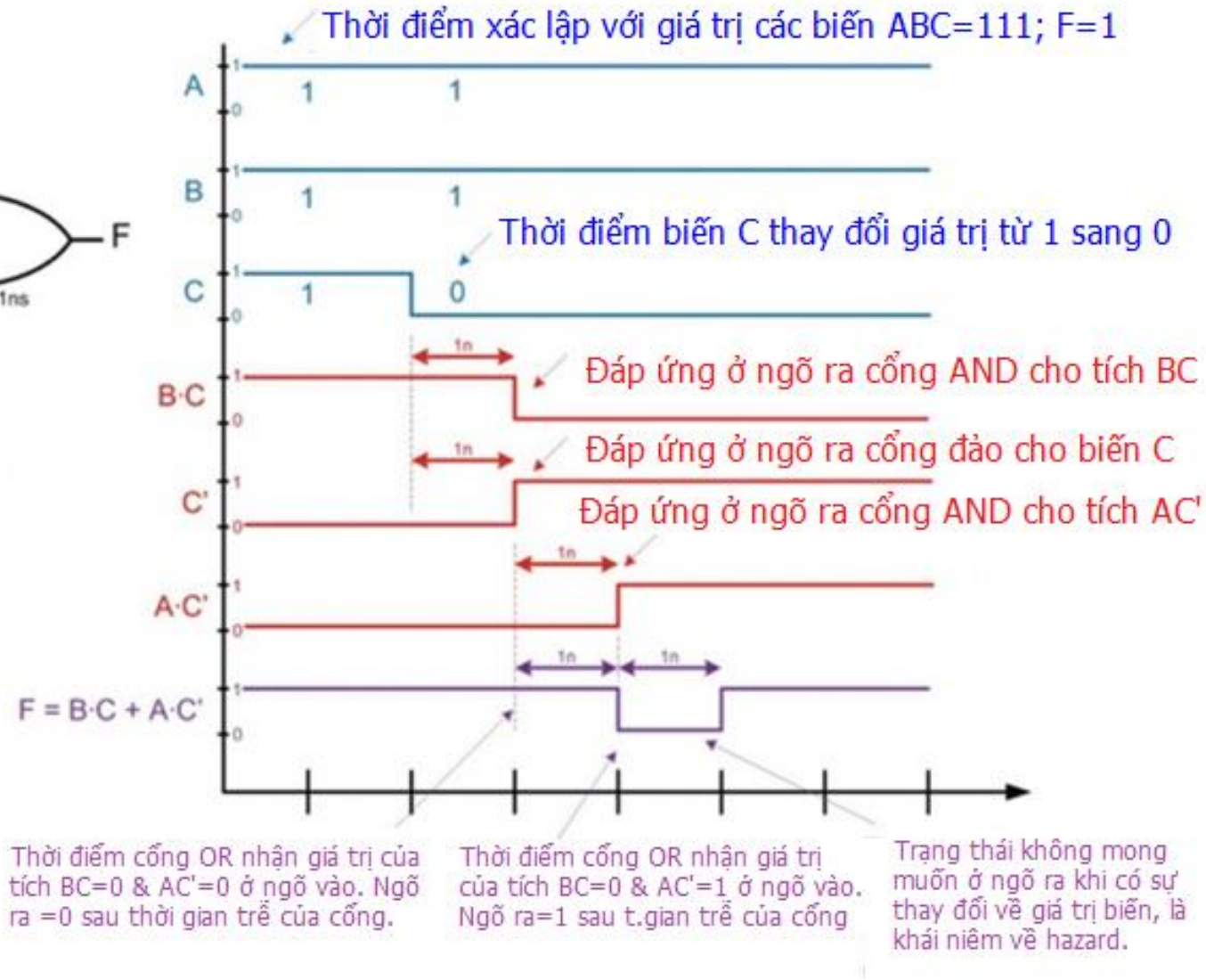
***Hazard động*:**
tín hiệu thay đổi lên hoặc xuống

***Ví dụ*** Xét đáp ứng của hàm f sau, khi biến C thay đổi giá trị từ 1 sang 0 của tổ hợp các biến ABC=111.

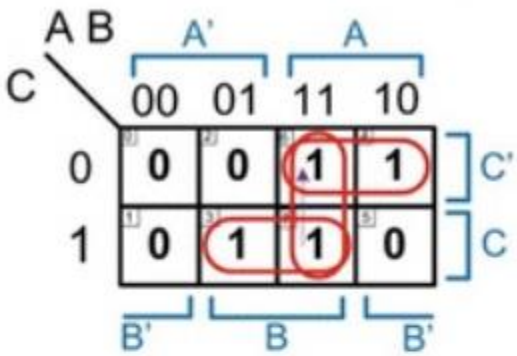


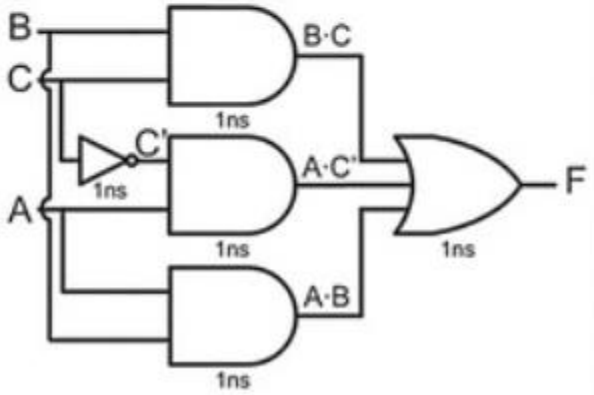
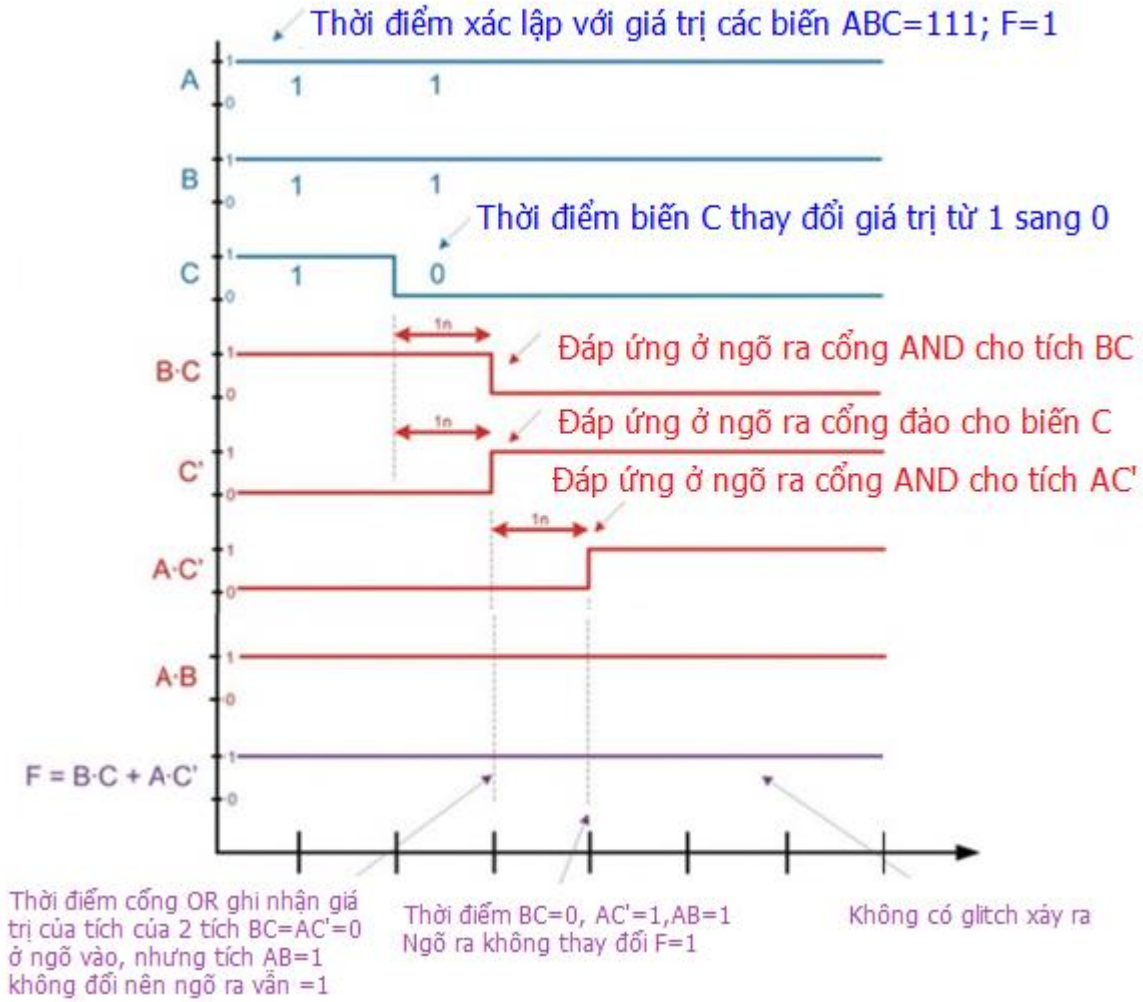
# *Khảo sát đáp ứng của hàm F*



# Giải pháp khắc phục hazard




F = B·C + A·B + A·C'